



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Estadística

Maestría en Estadística

**ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL DEL BALANCE
HÍDRICO EN PARAGUAY: CUANTIFICACIÓN DE
LA SEQUÍA Y LA ARIDIFICACIÓN ANTE EL
CALENTAMIENTO GLOBAL (2000–2023)**

HERNÁN JAVIER VARGAS OJEDA

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la
Obtención del Grado de Magíster en Estadística

SAN LORENZO – PARAGUAY

MAYO – 2026



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Estadística

Maestría en Estadística

**ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL DEL BALANCE
HÍDRICO EN PARAGUAY: CUANTIFICACIÓN DE
LA SEQUÍA Y LA ARIDIFICACIÓN ANTE EL
CALENTAMIENTO GLOBAL (2000–2023)**

HERNÁN JAVIER VARGAS OJEDA

Orientador: **Prof. Dr. GONZALO MARTIN VICENTE**

Co-Orientador: **Prof. Dr. GUSTAVO IGNACIO RIVAS M.**

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la
Obtención del Grado de Magíster en Estadística

SAN LORENZO – PARAGUAY

MAYO – 2026

Datos Internacionales de Catalogación en la Publicación (CIP)
DE LA BIBLIOTECA E INTERNET DE LA FACEN - UNA

Vargas Ojeda, Hernán Javier

Análisis de datos de panel del balance hídrico en Paraguay: Cuantificación de la sequía y la aridificación ante el calentamiento global (2000–2023) / Hernán J. Vargas Ojeda. – San Lorenzo: Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2026.

76 h.; 30 cm.

Incluye referencias bibliográficas.

Tesis (Magíster en Estadística). – Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2026.

1. Tesis de postgrado – UNA 2. Sequía 3. SPEI 4. Aridificación
5. Datos de panel 6. Calentamiento Global 7. Paraguay

519.5/V297a

**ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL DEL BALANCE HÍDRICO EN
PARAGUAY: CUANTIFICACIÓN DE LA SEQUÍA Y LA
ARIDIFICACIÓN ANTE EL CALENTAMIENTO GLOBAL (2000–2023)**

HERNÁN J. VARGAS OJEDA

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del Grado de Magíster en Estadística.

Fecha de defensa: 25 de mayo de 2026

MESA EXAMINADORA

MIEMBROS:

Prof. Dr. GONZALO MARTÍN VICENTE

Universidad Pública de Navarra, España

Prof. MSc. CRISTINA BEATRIZ CUESTA

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Prof. MSc. BENIGNO RICARDO OLMEDO GARAY

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

Prof. Dra. DINA NOEMÍ GÓMEZ GIMÉNEZ

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

Prof. MSc. VIVIANA ISABEL DÍAZ ESCOBAR

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

Prof. MSc. TOMÁS RODRIGO LÓPEZ ARIAS

Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

Aprobado por la Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunción, en fecha __ de junio de 2026.

Prof. MSc. Tomás Rodrigo López Arias

Director de Postgrado, FACEN – UNA

A mi familia...

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mis orientadores, por su invaluable guía y paciencia infinita. Sus agudas observaciones y su constante apoyo fueron fundamentales para dar forma y dirección a esta investigación.

Agradezco a los miembros de la mesa examinadora de Coordinación de Postgrado e Investigación en Estadística, Departamento de Estadística, FACEN - UNA, por aceptar evaluar este trabajo y por sus valiosas sugerencias que sin duda lo enriquecerán.

Mi gratitud a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, y en especial al Departamento de Estadística, por brindarme el espacio y los recursos para mi formación de posgrado.

Quisiera extender un agradecimiento especial a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) por facilitar el acceso a los datos crudos que constituyen la base de este estudio.

A mis compañeros de la Maestría en Estadística, gracias por las largas jornadas de estudio, las discusiones enriquecedoras y el compañerismo que hicieron este camino más ameno.

A mis padres, María Asunción de Rodríguez y Mario Rodríguez M., por su amor incondicional y por inculcarme el valor del esfuerzo y la educación. A mi pareja, Adriana Viveros González, por su paciencia infinita, su aliento en los momentos difíciles y por ser mi principal apoyo. Sin ustedes, este logro no habría sido posible.

ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL DEL BALANCE HÍDRICO EN PARAGUAY: CUANTIFICACIÓN DE LA SEQUÍA Y LA ARIDIFICACIÓN ANTE EL CALENTAMIENTO GLOBAL (2000–2023)

Autor: HERNÁN JAVIER VARGAS OJEDA

Orientador: Prof. Dr. GONZALO MARTIN VICENTE

Co-orientador: Prof. MSc. GUSTAVO IGNACIO RIVAS M.

RESUMEN

La presente investigación evalúa la evolución temporal y espacial de las sequías y los procesos de aridificación en Paraguay durante el período 2000–2023, analizando el impacto del factor térmico y la demanda evaporativa en un contexto de calentamiento global. Con este propósito, se estructuró una base de datos en formato de datos de panel balanceado a partir de los registros diarios de la red oficial de bases meteorológicas oficiales del país. El territorio nacional fue regionalizado mediante técnicas de agrupamiento jerárquico aglomerativo (HAC) y optimizado mediante el coeficiente de silueta promedio, identificando dos subregiones climáticas homogéneas de balance hídrico. Las estimaciones de tendencias estacionales y regionales se realizaron mediante un modelo de regresión de datos de panel de efectos aleatorios, utilizando el test de Hausman para su validación estadística y aplicando los errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación serial y a la fuerte dependencia espacial confirmada. Los resultados revelan una marcada divergencia estacional en el balance hídrico: mientras las estaciones de otoño e invierno se mantuvieron hídricamente estables, las épocas cálidas de primavera y verano registraron trayectorias de aridificación. La tasa de aridificación estival más intensa del país se concentró en la subregión agro productiva del sureste. El marco de contraste paralelo entre el modelo de balance climático (SPEI-6) y el de precipitación univariada (SPI-6) demostró la validez del rol del estrés térmico, evidencia que las sequías en Paraguay están adquiriendo una naturaleza predominantemente térmica en el siglo XXI, donde la evaporación forzada por el incremento sistemático de las temperaturas máximas extremas induce procesos de aridificación estacional incluso bajo volúmenes de precipitación estables.

Palabras clave: Aridificación, sequía, SPEI, panel, Paraguay.

PANEL DATA ANALYSIS OF THE WATER BALANCE IN PARAGUAY: QUANTIFICATION OF DROUGHT AND ARIDIFICATION UNDER GLOBAL WARMING (2000–2023)

Author: HERNÁN JAVIER VARGAS OJEDA
Advisor: Prof. Dr. GONZALO MARTIN VICENTE
Co-advisor: Prof. MSc. GUSTAVO IGNACIO RIVAS M.

SUMMARY

This research evaluates the temporal and spatial evolution of droughts and seasonal aridification processes in Paraguay during the 2000–2023 period, analyzing the impact of the thermal factor and evaporative demand under global warming. To achieve this, a balanced panel database was structured utilizing daily records from the country's official meteorological station network. The national territory was regionalized using hierarchical agglomerative clustering (HAC) and optimized via the average silhouette width, which identified two water-balance homogeneous subregions. Seasonal and regional trends were estimated using a random effects panel data regression model, validated statistically through the Hausman specification test, and adjusted using Driscoll and Kraay (1998) robust standard errors to control for serial autocorrelation and the strong cross-sectional dependence confirmed. The results reveal a marked seasonal divergence in the water balance: while autumn and winter seasons remained hydrologically stable, spring and summer warm seasons registered drying trends. The most intense summer aridification rate in the country was concentrated in the agricultural heartland of the South-East subregion, evidence that droughts in Paraguay are acquiring a predominantly thermal nature in the 21st century, where evaporation forced by the systematic increase in extreme maximum temperatures induces seasonal aridification processes even under stable precipitation volumes.

Keywords: Aridification, drought, SPEI, panel, Paraguay.

ÍNDICE

	Página
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Planteamiento del problema	2
1.2 Justificación de la investigación	3
1.3 Hipótesis	3
1.4 Objetivos de la investigación	4
1.4.1 Objetivo general	4
1.4.2 Objetivos específicos	4
2 MARCO TEÓRICO	5
2.1 La sequía. Definición	5
2.1.1 Características y clasificación	5
2.1.2 Causas y consecuencias	6
2.2 Aridificación. Definición	7
2.2.1 Procesos de aridificación y su vínculo con la sequía	7
2.3 Revisión de estudios sobre sequía y aridificación	8
2.3.1 Contexto nacional	9
2.4 Cuantificación de la sequía meteorológica: Los índices SPI y SPEI	9
2.4.1 Consistencia y completitud en series temporales	10
2.4.2 El índice de precipitación estandarizada (SPI)	10
2.4.3 Balance hídrico y el índice de precipitación - evapotranspiración estandarizado (SPEI)	11
2.4.4 Acumulación del balance hídrico en múltiples escalas	11
2.4.5 Limitaciones del índice SPEI	12
2.5 Fundamentos del agrupamiento no supervisado (clustering) para regionalización geográfica de la sequía	13
2.5.1 Algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo	13
2.5.2 Determinación de la partición óptima mediante el coeficiente de silueta	14
2.6 Fundamentos del modelado estadístico para datos de panel	14
2.6.1 Modelos de efectos fijos (FE) vs. efectos aleatorios (RE)	14
2.6.2 Selección del modelo: El test de especificación de Hausman	15
2.6.3 Supuestos del modelo de panel	16
2.6.4 Test de Pesaran (dependencia espacial) y regresión de Driscoll - Kraay (HAC/CSD)	16
2.6.5 Limitaciones del modelo de panel	17
2.7 El rol del calentamiento global en las sequías	18
3 METODOLOGÍA	19

3.1	Diseño de la investigación	19
3.2	Fuentes de datos y variables	19
3.2.1	Procedimiento de extracción y validación de Datos	19
3.2.2	Definición de variables climáticas	20
3.3	Procesamiento, depuración e imputación de datos	20
3.3.1	Algoritmo de imputación de temperatura por capas	21
3.3.2	Criterio de no Imputación para la variable precipitación	22
3.4	Agregación de datos y creación de la base mensual	22
3.5	Construcción de la variable dependiente: el índice SPEI-6	23
3.6	Regionalización geográfica mediante agrupamiento no supervisado	24
3.6.1	El coeficiente de silueta	25
3.7	Test de Hausman	26
3.8	Corrección de la dependencia espacial: el estimador de Driscoll y Kraay	26
3.9	Modelo de regresión de panel de efectos aleatorios	27
3.9.1	Estimación de tendencias netas mediante combinaciones lineales	28
3.10	Marco de contraste SPEI vs. SPI para el aislamiento del efecto térmico	29
4	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	30
4.1	Regionalización climatológica de la sequía en Paraguay	30
4.1.1	Optimización y selección del número de clústeres	30
4.1.2	Asignación de bases meteorológicas y validación de contigüidad geográfica	31
4.2	Caracterización descriptiva de las dinámicas de sequía (2000–2023)	32
4.2.1	Patrones estacionales del balance hídrico	32
4.2.2	Análisis de frecuencia de eventos extremos	34
4.2.3	Análisis de intensidad del déficit hídrico	34
4.2.4	Análisis de la duración temporal (persistencia)	35
4.2.5	Análisis de la extensión espacial de la sequía	36
4.3	Resultados del modelo de datos de panel	37
4.3.1	Selección del estimador: El test de especificación de Hausman	37
4.3.2	Verificación de la dependencia de sección cruzada (correlación espacial)	38
4.3.3	Estimación del modelo final	38
4.3.4	Mecánica del modelo explicativo e integración de efectos	40
4.3.5	Análisis de las tendencias de largo plazo (pendientes netas)	42
4.4	Aislamiento del efecto térmico: Análisis comparativo entre SPEI-6 y SPI-6	43
4.5	Discusión de resultados	45
4.5.1	Interpretación física de las dinámicas hídricas y contraste geográfico (regional)	45
4.5.2	El impacto del ruido interanual (ENSO) sobre el ajuste del modelo lineal	46
4.5.3	Implicaciones de la robustez de Driscoll-Kraay en la inferencia climática	47
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
5.1	Respuesta a las preguntas de investigación	49

5.2	Evaluación y contraste de las hipótesis	50
5.3	Conclusiones generales	52
5.4	Recomendaciones y futuras líneas de investigación	53
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		55
APÉNDICES		58
A	Listado de bases meteorológicas	59
B	Entorno computacional	60
C	Fuente oficial de los datos	62

ÍNDICE DE TABLAS

	Página
2.1 Clasificación de las condiciones de sequía y humedad según los valores del índice SPEI.	12
4.1 Coeficiente de silueta promedio según el número de particiones (clústeres).	31
4.2 Resultados del test de especificación de Hausman para la selección del estimador.	37
4.3 Resultados de la prueba de dependencia de sección cruzada (CD) de Pesaran (2004) sobre los residuos del panel.	39
4.4 Estadísticas de ajuste del modelo de efectos aleatorios estimado con errores robustos de Driscoll y Kraay (1998).	39
4.5 Resultados del modelo de panel con efectos aleatorios para la variable dependiente SPEI-6. Errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación espacial.	40
4.6 Tendencias netas anualizadas del balance hídrico (SPEI-6) en Paraguay por subregión y estación climática (2000–2023).	42
4.7 Comparación empírica de tendencias anuales netas y significancia del efecto del calentamiento global (SPEI-6 vs. SPI-6) en Paraguay (2000–2023).	44
A.1 Listado completo de las 19 bases meteorológicas originales.	59

ÍNDICE DE FIGURAS

	Página
4.1 Resultados de la regionalización climática de la sequía en Paraguay (periodo 2000–2023): (A) Dendrograma de agrupamiento jerárquico aglomerativo utilizando la distancia de disimilitud de Ward; (B) Optimización del número de clústeres (k) mediante el coeficiente de silueta promedio; (C) Distribución espacial resultante de las bases meteorológicas terrestres clasificadas por subregión climática.	32
4.2 Distribución mensual del índice SPEI-6 para las 18 bases seleccionadas durante el período 2000–2023. La línea horizontal negra dentro de cada caja representa la mediana de la distribución; los límites naranja y rojo indican los umbrales de sequía moderada ($\leq -1,0$) y severa ($\leq -1,5$), respectivamente. Los valores atípicos se grafican como puntos grises fuera de los bigotes.	33
4.3 Caracterización analítico-descriptiva de las dinámicas de la sequía en Paraguay (2000–2023): (A) Frecuencia anual de meses-bases en sequía moderada y severa con línea de tendencia ajustada; (B) Evolución de la intensidad promedio y mínima anual del SPEI-6; (C) Distribución comparativa de la duración de eventos continuos entre el Periodo 1 (2000–2011) y el Periodo 2 (2012–2023); (D) Extensión espacial promedio anual (porcentaje de afectadas de forma simultánea) con línea de tendencia.	35

1. INTRODUCCIÓN

En todo balance hay un ingreso y un egreso, y en el *balance hídrico* los ingresos son las lluvias y los egresos están representados por la evaporación potencial (ETP), que básicamente es la cantidad de agua que el aire intenta extraer del suelo y las plantas. Cuando este balance tiene un déficit estamos ante una *sequía*, situación que se corrige cuando vuelven las lluvias, por lo que tradicionalmente se pensaba que las sequías eran causadas únicamente por la falta de lluvias.

La intensificación de las sequías altera estructuralmente el balance hídrico local, fuerza al ecosistema hacia un nuevo equilibrio más seco convirtiendo una anomalía climática en un proceso de *aridificación* estructural, el balance hídrico se inclina hacia un déficit sistemático que redefine el clima local a largo plazo.

En décadas recientes, se ha descubierto que altas temperaturas aumenta la ETP convirtiéndose en un actor decisivo que puede forzar un déficit hídrico incluso cuando llueve lo normal (Vicente-Serrano *et al.*, 2010). La temperatura desempeña un rol fundamental en la dinámica de eventos climáticos, según Masson-Delmotte *et al.* (2021), el incremento de las temperaturas globales provocado por el calentamiento global acelera la tasa de evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sostiene de manera concluyente que el calentamiento del sistema climático global es inequívoco (Stocker *et al.*, 2013). Este *calentamiento global*, impulsado por el aumento de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, no solo altera los patrones de precipitación, sino que también eleva las temperaturas, incrementando la evapotranspiración y acelerando la pérdida de humedad del suelo, de esta manera, el calentamiento global actúa como un multiplicador del riesgo de sequía, haciéndola más probable, intensa y persistente (Masson-Delmotte *et al.*, 2021).

1.1. Planteamiento del problema

La literatura nacional reciente ha documentado tendencias ascendentes y estadísticamente significativas en las temperaturas medias anuales en gran parte del territorio nacional (Chávez, 2023), así como alteraciones en los regímenes de precipitación y en la frecuencia de eventos climáticos extremos (Chávez, 2023; Grassi, 2020). Sin embargo, aún no se han abordado de manera sistemática la sequía y los procesos de aridificación en el Paraguay bajo el contexto del calentamiento global. El problema fundamental radica en que este vacío de conocimiento genera una incertidumbre climática que se traduce en riesgos no cuantificados para la seguridad hídrica y la estabilidad económica del país.

Esta investigación aborda dicha problemática bajo un enfoque multivariado, incorporando la temperatura en el análisis del balance hídrico. El modelo propuesto considera el rol térmico bajo dos dimensiones esenciales: por un lado, su vínculo directo con el aumento de la demanda evaporativa de la atmósfera, lo cual incide sobre la frecuencia, intensidad, duración y extensión espacial de los eventos de sequía; por otro lado, analiza su comportamiento estacional intrínseco. Históricamente, el régimen climático de Paraguay se ha caracterizado por veranos húmedos e inviernos relativamente más secos; no obstante, esta configuración estacional clásica podría estar experimentando modificaciones estructurales como consecuencia del calentamiento global.

A partir de esta brecha de conocimiento en Paraguay, se formulan las siguientes preguntas de investigación considerando el período de estudio 2000–2023:

1. ¿Cómo se manifiestan las sequías en Paraguay en términos de su frecuencia, intensidad, duración y extensión espacial?
2. ¿Existen evidencias estadísticamente significativas de procesos de aridificación en Paraguay, y cómo varía su intensidad entre estaciones climáticas y regiones geográficas?
3. ¿En qué medida la integración de la temperatura y la precipitación en el análisis del balance hídrico permite detectar condiciones significativamente más deficitarias, atribuibles al aumento de las temperaturas asociadas al calentamiento global?

1.2. Justificación de la investigación

El desarrollo de este trabajo se justifica bajo tres dimensiones analíticas:

- *Dimensión socioeconómica:* contar con una métrica precisa de un balance hídrico y sus dinámicas provee evidencia empírica clave para el diseño de políticas de adaptación sectorial, optimizando la gestión de riesgos en sectores altamente vulnerables como el agropecuario.
- *Dimensión científica:* supera las limitaciones de análisis climáticos previos al proveer una cuantificación que permita una caracterización sistemática de la sequía en Paraguay incorporando un enfoque multivariado que integra la temperatura como un factor condicionante, mejorando su comprensión en el marco del calentamiento global.
- *Dimensión metodológica:* introduce el cálculo de un índice integrado de balance hídrico sensible al calentamiento global y un modelado de datos de panel no explorado para el contexto nacional, proporcionando un marco de análisis replicable y adaptable para futuras investigaciones sobre sequía y aridificación en la región.

1.3. Hipótesis

Para guiar el análisis empírico, se plantean las siguientes hipótesis de investigación:

- *H1:* Las sequías en Paraguay durante el período 2000–2023 muestran diferencias significativas en su frecuencia, severidad, duración y extensión de los eventos.
- *H2:* El período 2000–2023 evidencia procesos de aridificación estadísticamente significativos en Paraguay con una intensidad variable entre estaciones climáticas y regiones geográficas.
- *H3:* La integración de la temperatura y la precipitación en la evaluación del balance hídrico permite detectar condiciones significativamente más deficitarias que aquellas estimadas únicamente por la precipitación, reflejando el efecto del incremento de las temperaturas asociado al calentamiento global.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Evaluar la evolución temporal del balance hídrico en Paraguay (2000–2023), mediante el análisis integrado de la precipitación y la temperatura que nos permita, caracterizar los eventos de sequía y ajustar un modelo de datos de panel para detectar dinámicas de largo plazo en un contexto de calentamiento global.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Construir una base de datos climática en formato de panel para Paraguay durante el período 2000–2023, integrando registros mensuales de precipitación y temperatura sometidos a controles de consistencia climática.
2. Estimar las series mensuales del índice de precipitación - evapotranspiración estandarizado (SPEI) como variable de estudio del déficit hídrico.
3. Regionalizar el territorio paraguayo a partir de la variabilidad común del balance hídrico, mediante técnicas de agrupamiento espacial.
4. Cuantificar las tendencias temporales del SPEI mediante modelos de datos de panel, a fin de identificar y evaluar los procesos de aridificación según su variación espacial y estacional.
5. Evaluar la contribución del incremento de las temperaturas en el déficit hídrico, mediante un análisis comparativo y estadístico entre las dinámicas del SPEI y el índice estandarizado de precipitación (SPI).

2. MARCO TEÓRICO

2.1. La sequía. Definición

Esta anomalía climática transitoria donde las disponibilidades de agua se sitúan por debajo de los requerimientos normales de un área, no es nueva, de acuerdo con informes recientes de las Naciones Unidas (Tsegai *et al.*, 2022), la frecuencia y duración de las sequías han aumentado aproximadamente un 30% a nivel global desde el año 2000.

En Sudamérica, particularmente en la Cuenca del Río de la Plata, recientemente la sequía se manifestó con severidad a partir de mediados de 2019, dando inicio a una sequía extrema y prolongada que se extendió hasta finales de 2022. Este evento extremo provocó un estiaje histórico en los ríos Paraguay y Paraná, afectando de manera sostenida a sectores estratégicos como la agricultura, la navegación comercial fluvial y la generación de energía hidroeléctrica (Naumann *et al.*, 2023).

Paraguay, país mediterráneo y con una fuerte dependencia estructural de su economía respecto al sector agropecuario, enfrenta una alta vulnerabilidad ante estos escenarios. Dentro del espectro de amenazas climáticas, la sequía representa el fenómeno con mayor potencial de impacto económico negativo para el país (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).

2.1.1. Características y clasificación

La sequía es un fenómeno de desarrollo lento y acumulativo. Sus efectos se manifiestan de manera gradual, lo que dificulta la determinación precisa de su inicio y final, pudiendo persistir durante años incluso después de que las condiciones meteorológicas hayan retornado a la normalidad (Mishra y Singh, 2010).

De acuerdo con Mishra y Singh (2010), las cuatro características fundamentales para el análisis de la sequía son: la intensidad, la duración, la frecuencia y la extensión espacial. El análisis conjunto de estas cuatro dimensiones resulta esencial para una evaluación integral del riesgo y la formulación de estrategias de mitigación efectivas.

Mishra y Singh (2010) ha desarrollado un marco conceptual estándar que clasifica la sequía en cuatro tipos principales, entendidos como una secuencia de propagación de impactos: sequía meteorológica, sequía agrícola, sequía hidrológica y sequía socioeconómica. La presente investigación se centra en la caracterización y modelización de la *sequía meteorológica*. Esta elección se fundamenta en que representa el indicador primario y precursor de todos los demás impactos hidrológicos, agrícolas y socioeconómicos, convirtiéndose en el componente crítico para cualquier sistema de detección temprana. La sequía meteorológica se puede calcular a partir de datos disponibles en la red de bases terrestres, evitando los requerimientos de datos biofísicos complejos en gran parte no disponibles en el contexto nacional que demandan las otras clasificaciones.

2.1.2. Causas y consecuencias

Las causas de las sequías no se conocen con precisión absoluta, pero se han identificado una serie de factores naturales y otros productos de la actividad humana que contribuyen a su ocurrencia e intensidad.

Eventos climáticos de gran escala como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), un patrón de calentamiento y enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial, pueden alterar los regímenes de precipitación en regiones específicas, aumentando la probabilidad de sequías en áreas como el Paraguay (Vera *et al.*, 2006).

El calentamiento global actúa como un factor crítico de intensificación. El incremento sostenido de las temperaturas eleva la evapotranspiración potencial (ETP) (Masson-Delmotte *et al.*, 2021), exacerbando la severidad de las sequías. Este proceso fue determinante en la reciente sequía extrema (2019-2022) registrada en la Cuenca del Río de la Plata, donde las altas temperaturas extremaron el déficit hídrico preexistente provocado por la fase de La Niña (Naumann *et al.*, 2023).

Factores andropogénicos como la quema de combustible fósil, la deforestación, la explotación agrícola intensiva y la expansión urbana son algunas de las actividades humanas que impulsan las sequías (Velasco *et al.*, 2005).

Paraguay presenta una alta susceptibilidad ante las consecuencias de la sequía. Estos impactos se manifiestan de manera transversal en los siguientes sectores clave:

- Sector agropecuario: La sequía agrícola reduce drásticamente el rendimiento de los cultivos de renta (como la soja y el maíz), disminuye la receptividad de las pasturas y puede aumentar las tasas de mortalidad ganadera (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).
- Navegación fluvial: El estiaje prolongado de los ríos Paraguay y Paraná, consecuencia directa de la sequía hidrológica, afecta la principal vía de importación y exportación comercial del país. La reducción del calado operativo de las barcazas incrementa sustancialmente los costos logísticos y debilita la competitividad del comercio exterior.
- Generación de energía hidroeléctrica: La sequía hidrológica reduce el caudal de afluentes, comprometiendo la capacidad de generación y disminuyendo los ingresos estatales percibidos por la exportación de excedentes energéticos.
- Aspectos sociales y ambientales: La escasez de agua afecta de manera directa a las comunidades rurales y suburbanas vulnerables, limitando su acceso al agua potable y comprometiendo la agricultura de subsistencia. Adicionalmente, las condiciones prolongadas de sequedad y calor elevan exponencialmente el riesgo de propagación de incendios forestales, con la consecuente degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

2.2. Aridificación. Definición

Una región es árida, técnicamente, cuando la demanda de agua supera por lo menos en un 80 % a la oferta de precipitaciones (Middleton y Thomas, 1992), siendo una condición permanente y estructural. Cuando mediante un proceso dinámico de largo plazo se produce un cambio estructural hacia un clima más árido entonces se considera una aridificación (Vicente-Serrano *et al.*, 2010).

2.2.1. Procesos de aridificación y su vínculo con la sequía

Toda región geográfica tiene un balance hídrico, una oferta y demanda de agua que se ve afectada por factores climáticos como las precipitaciones y la evaporación potencial (ETP o PET), entendida como la cantidad de agua que se evaporaría por

efecto de la temperatura y la transpiración de las plantas si hubiera suficiente agua disponible en el ambiente (Vicente-Serrano *et al.*, 2010).

El proceso de aridificación se produce cuando, a lo largo del tiempo, el balance hídrico de una región se deteriora de manera sostenida, generando un déficit crónico. Este proceso puede ser impulsado por cambios en los patrones de precipitación, pero también por un aumento sostenido de la demanda evaporativa debido al incremento de las temperaturas asociado al calentamiento global (Mishra y Singh, 2010).

La sequía puede actuar como un factor desencadenante o un acelerador crítico del proceso de aridificación, cuando una región sufre una sequía severa y prolongada la energía solar calienta directamente el suelo y el aire circundante, este aumento de temperatura local incrementa la demanda atmosférica de agua (la evapotranspiración potencial o PET que mide el SPEI). Una atmósfera más cálida y seca reduce la probabilidad de lluvias locales creando un círculo vicioso que estabiliza las condiciones secas y acelera la transición hacia un régimen climático estructuralmente más árido. Bajo condiciones de estrés térmico, las sequías actúan hoy como un impulsor de la aridificación.

Como afirma Mishra y Singh (2010), estos fenómenos comprometen de manera directa la seguridad alimentaria al afectar directamente a la agricultura, el acceso al recurso hídrico y la estabilidad macroeconómica. Eventos recurrentes o prolongados de sequía empujan a un ecosistema más allá de su límite de recuperación, consolidando un clima y un suelo más áridos.

2.3. Revisión de estudios sobre sequía y aridificación

Tradicionalmente, la sequía se ha estudiado mediante índices como el Índice Estandarizado de Precipitaciones (SPI) calculado con técnicas estadísticas. Una investigación de Mungul y Nowbuth (2025) hizo una comparación de diferentes índices de sequía, concluyendo que tanto el SPI como el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI) podían evaluar eficazmente la sequía.

Un aporte referencial abordó fundamentalmente la aplicación de índices de sequía para caracterizar tanto las históricas como también sus proyecciones futuras, se trabajó con la data observada (precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima) por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú en el periodo de 1980 hasta 2022. Se utilizaron tres índices de evaluación de sequías ampliamente reconocidos: el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), el Índice Estandarizado

de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI) y el Índice de Condición de Vegetación (VCI) (Huarahuara Toma y Silva Borda, 2024).

De manera similar, el estudio de la aridificación también se ha abordado mediante índices de aridez y balances hídricos como en la investigación de (Blanco y Doyle, 2023), analizando la aridificación en la república de la Argentina, los resultados indicaron que algunas regiones de Argentina tuvieron una disminución del índice de UNEP y su clima cambió a favor de condiciones más áridas.

2.3.1. Contexto nacional

El estudio de la sequía mediante índices de balance hídrico es un estándar internacional, su aplicación instrumental en Paraguay ha sido históricamente limitada. No obstante, investigaciones nacionales previas proveen las bases científicas para examinar las dinámicas térmicas locales.

Un aporte referencial es el de Chávez (2023), quien mediante pruebas estadísticas no paramétricas aplicadas a series históricas de temperatura (periodo 1960–2018), confirmó tendencias de calentamiento sistemáticas y estadísticamente significativas en la mayor parte de las bases meteorológicas terrestres del país; de forma complementaria, Pasten (2007) identificó un incremento significativo en la frecuencia de días y noches cálidas a nivel nacional. Además, Grassi (2020) determinó que la tasa de calentamiento observada en el Paraguay durante las últimas décadas supera el promedio mundial.

Un hallazgo relevante de Grassi (2020) es que, a pesar de registrarse incrementos leves en las medias de precipitación anual, la frecuencia y los impactos de las sequías extremas han aumentado significativamente durante el siglo XXI. Esto sugiere que las fluctuaciones térmicas positivas desempeñan un rol dominante en la intensificación del déficit hídrico por encima de la dinámica de las precipitaciones. Por último, las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014) confirman que la persistencia de estas dinámicas inducirá choques de oferta desfavorables en la estabilidad económica nacional.

2.4. Cuantificación de la sequía meteorológica: Los índices SPI y SPEI

Los índices cuantitativos estandarizados sintetizan las fluctuaciones climáticas instrumentales en un único valor numérico, permitiendo comparar la severidad espacial y temporal de las anomalías independientemente de la climatología local.

2.4.1. Consistencia y completitud en series temporales climatológicas

Un desafío recurrente en la modelización climatológica es la presencia de registros faltantes, el tratamiento inapropiado de la falta de datos mediante la eliminación sistemática de periodos observacionales introduce un sesgo que disminuye sustancialmente el poder estadístico de los modelos y altera el cálculo de acumulaciones temporales consecutivas esenciales para los índices de sequía. De acuerdo con las directrices metodológicas de la Organización Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, 2017), la imputación de huecos cortos en series temporales es una práctica estandarizada y necesaria para asegurar la homogeneidad y consistencia de los datos.

2.4.2. El índice de precipitación estandarizada (SPI)

El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI), desarrollado por McKee, Doesken, y Kleist (1993), es uno de los indicadores más implementados. Parte de la premisa matemática de que el déficit acumulativo de precipitación representa el principal factor detrás de las condiciones de sequía. Consiste en ajustar los registros históricos de precipitación acumulada para una escala temporal seleccionada (por ejemplo, 3, 6 o 12 meses) a una función de distribución de probabilidad teórica, típicamente la distribución Gamma. Posteriormente, las probabilidades acumuladas resultantes se transforman mediante la inversa de la función de distribución normal estándar, produciendo un índice normalizado (Z-score) con media cero y varianza unitaria. Los valores negativos indican condiciones más secas de lo normal y los valores positivos condiciones húmedas. Su gran ventaja radica en su flexibilidad multiescalar y simplicidad operacional, al requerir únicamente registros de precipitación.

A pesar de su utilidad regulatoria, el SPI exhibe una limitación conceptual crítica en escenarios de cambio climático: ignora sistemáticamente la influencia de las anomalías de temperatura. El calentamiento global altera no solo los regímenes de precipitación, sino que incrementa de forma directa la demanda evaporativa de la atmósfera, un factor físico determinante en el balance hídrico del suelo. Por consiguiente, omitir la dinámica de la ETP puede resultar en una subestimación sustancial de la severidad de la sequía (Masson-Delmotte *et al.*, 2021).

2.4.3. Balance hídrico y el índice de precipitación - evapotranspiración estandarizado (SPEI)

Para resolver las limitaciones conceptuales del SPI ante el incremento térmico global, Vicente-Serrano *et al.* (2010) diseñaron el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado (SPEI). El SPEI preserva las propiedades matemáticas y la flexibilidad del SPI, pero fundamenta su cálculo en el *balance hídrico* climático mensual (D_i), definido como la diferencia simple entre la precipitación (P_i) y la evapotranspiración potencial estimada (ETP_i):

$$D_i = P_i - ETP_i \quad (2.1)$$

El cálculo del índice acumula estas diferencias mensuales en diferentes escalas de tiempo históricas. Aunque la formulación original del SPEI sugerida por Vicente-Serrano *et al.* (2010) propone el uso de la distribución Log-Logística de tres parámetros, su implementación computacional directa sobre balances hídricos que contienen valores negativos y ceros presenta serias limitaciones de convergencia en las librerías estadísticas estándar. Para resolver esta restricción y garantizar la estabilidad numérica de las estimaciones sin perder consistencia física, la literatura climatológica moderna y esta investigación adoptan la distribución teórica Pearson Tipo III. Esta distribución se define por tres parámetros: forma o asimetría (γ), localización o media (ξ), y escala o desviación estándar (β). Su función de densidad de probabilidad se expresa como:

$$f(x) = \frac{1}{\beta \Gamma(p)} \left(\frac{x - \dots}{\beta} \right)^{p-1} e^{-\left(\frac{x - \xi}{\beta} \right)} \quad (2.2)$$

Donde $\Gamma(p)$ es la función Gamma, y $p = 4/\gamma^2$. Una vez obtenida la probabilidad acumulada teórica $P = F(x)$, esta se normaliza para obtener el índice estandarizado final mediante la inversa de la función de distribución normal estándar, permitiendo una clasificación objetiva de la intensidad de las anomalías hídricas (Tabla 2.1).

2.4.4. Acumulación del balance hídrico en múltiples escalas

El déficit hídrico no genera impactos inmediatos, sino que actúa bajo dinámicas temporales multiescalares. En consecuencia, la serie temporal del balance hídrico mensual se acumula en diferentes escalas de tiempo k (McKee *et al.*, 1993):

Tabla 2.1. Clasificación de las condiciones de sequía y humedad según los valores del índice SPEI.

Valor del SPEI	Categoría
2.00 o más	Extremadamente Húmedo
1.50 a 1.99	Severamente Húmedo
1.00 a 1.49	Moderadamente Húmedo
-0.99 a 0.99	Condiciones Normales
-1.00 a -1.49	Sequía Moderada
-1.50 a -1.99	Sequía Severa
-2.00 o menos	Sequía Extrema

- SPEI a 3 meses (SPEI-3): Representa condiciones de balance a corto plazo, útil para caracterizar anomalías de humedad en la capa superficial del suelo.
- SPEI a 6 meses (SPEI-6): Actúa como una escala intermedia y puente entre las anomalías meteorológicas rápidas y los impactos de escala hidrológica en caudales menores.
- SPEI a 12 meses (SPEI-12): Mide variaciones a largo plazo asociadas a las reservas en acuíferos, embalses y sistemas fluviales de mayor envergadura.

2.4.5. Limitaciones del índice SPEI

El índice SPEI, aunque es una herramienta avanzada para el monitoreo de sequías y la aridificación, presenta las siguientes limitaciones:

- Complejidad en el cálculo de la ETP: La estimación de la Evapotranspiración Potencial (ETP) es difícil debido a que involucra múltiples parámetros como la radiación solar, la humedad del aire, la velocidad del viento y los flujos de calor (Vicente-Serrano *et al.*, 2010).
- Complejidad de los procesos hídricos: Determinar con exactitud cómo los procesos de evapotranspiración afectan a los diferentes recursos hídricos utilizables y cómo las distintas escalas de tiempo definen los déficits de agua es una tarea sumamente compleja (Vicente-Serrano *et al.*, 2010).
- Incapacidad para cuantificar pérdidas económicas: Al igual que otros índices hidrometeorológicos, el SPEI refleja las condiciones de sequía basadas en variables físicas, pero por sí solo no puede cuantificar las pérdidas económicas resultantes del fenómeno (Mishra y Singh, 2010).

- Ausencia de factores de demanda humana: Los índices climáticos como el SPEI definen la sequía basándose en variables naturales (precipitación y temperatura), pero generalmente no incorporan la demanda de agua de la población local, lo que puede hacer que la severidad percibida sea distinta a la realidad socioeconómica de una región altamente poblada (Mishra y Singh, 2010).

2.5. Fundamentos del agrupamiento no supervisado (clustering) para regionalización geográfica de la sequía

Las divisiones político-administrativas o fisiográficas tradicionales de Paraguay (región oriental y región occidental) pueden no corresponder de manera exacta con los patrones meteorológicos y de balance hídrico dinámicos. Con el propósito de abordar la variabilidad espacial de la sequía de manera objetiva, el análisis emplea la información histórica del SPEI-6 de cada base meteorológica con el fin de agruparlas en regiones geográficas homogéneas, mediante un algoritmo de agrupamiento no supervisado, proporcionando un marco analítico riguroso para agrupar las bases meteorológicas basándose exclusivamente en la variabilidad temporal y covarianza de sus series históricas de balance hídrico.

2.5.1. Algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo

El Agrupamiento Jerárquico Aglomerativo (HAC, por sus siglas en inglés) es una técnica de partición espacial iterativa que opera de forma ascendente. El algoritmo inicia asignando a cada base meteorológica individual su propio grupo (clúster) y, de forma sucesiva, procede a fusionar los dos grupos más similares en cada iteración hasta que todas las entidades se integran en una estructura de árbol única conocida como dendrograma.

Este método de agrupamiento es óptimo para datos climáticos que operan bajo estructuras anidadas y continuas. El dendrograma permite a los climatólogos inspeccionar la jerarquía y cercanía de las sub particiones a diferentes niveles de escala, una propiedad física que los métodos planos o no jerárquicos como K-Means omiten por completo (Gong y Richman, 1995).

2.5.2. Determinación de la partición óptima mediante el coeficiente de silueta

A fin de evitar la discrecionalidad en el corte jerárquico del dendrograma y determinar un número óptimo de regiones geográficas, se utiliza el criterio formal del *Ancho de Silueta Promedio*. Este indicador evalúa de manera simultánea la cohesión interna de cada grupo frente a su separación respecto a los grupos vecinos.

2.6. Fundamentos del modelado estadístico para datos de panel

El análisis de series temporales climatológicas observadas a través de redes terrestres de monitoreo presenta un desafío estadístico fundamental: la heterogeneidad espacial no observada. Cada base meteorológica se halla condicionada por características físicas locales invariantes en el tiempo (como la altitud, la latitud, la topografía circundante o la geomorfología del suelo) que definen su nivel de base o intercepto climatológico.

Si estas características intrínsecas no se controlan de manera adecuada, sus efectos se combinan con la tendencia temporal estimada, induciendo sesgos severos por variable omitida. El análisis de datos de panel, o datos longitudinales, proporciona el marco de inferencia estadístico adecuado para aislar y resolver este problema (Wooldridge, 2010). Al observar de manera repetida las mismas bases meteorológicas a lo largo del tiempo, este enfoque metodológico permite descomponer la varianza observada en dos componentes analíticos fundamentales: la variación entre unidades (variación *between*) y la variación a lo largo del tiempo para una misma unidad (variación *within*).

2.6.1. Modelos de efectos fijos (FE) vs. efectos aleatorios (RE)

Existen dos aproximaciones teóricas alternativas para especificar estadísticamente la heterogeneidad no observada de las bases meteorológicas:

Modelo de efectos fijos (FE)

Asume que los interceptos de cada unidad de análisis son fijos y específicos para cada base i , representados por el parámetro α_i . El estimador de efectos fijos, también conocido como estimador "within", elimina las características invariantes en el tiempo

mediante la transformación por diferencias respecto a la media temporal de cada variable para cada unidad. La ventaja principal de este enfoque es que no requiere imponer el supuesto de ortogonalidad entre los efectos fijos específicos y las variables explicativas del modelo, controlando de manera robusta cualquier factor espacial invariante.

La especificación general del modelo FE se define como:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.3)$$

Donde la transformación que elimina la heterogeneidad no observada opera como:

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i) \quad (2.4)$$

Modelo de efectos aleatorios (RE)

Este modelo asume que las características específicas invariantes de cada base meteorológica, α_i , no actúan como parámetros fijos a estimar, sino como componentes aleatorios distribuidos de manera uniforme dentro del término de error compuesto del sistema. La hipótesis matemática fundamental del modelo de efectos aleatorios reside en la ortogonalidad o ausencia de correlación entre el componente aleatorio individual y los regresores del modelo. Si este supuesto de ortogonalidad se cumple, el estimador RE es estadísticamente más eficiente que el de efectos fijos, al utilizar de forma óptima tanto la variabilidad *within* como la variabilidad *between*.

La ecuación general se plantea de la siguiente forma:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta x_{it} + (\alpha_i + \varepsilon_{it}) \quad (2.5)$$

Bajo la condición estricta de ortogonalidad:

$$Cov(\alpha_i, x_{it}) = 0 \quad (2.6)$$

2.6.2. Selección del modelo: El test de especificación de Hausman

La selección entre la estimación por efectos fijos (FE) y efectos aleatorios (RE) se fundamentó en el test de especificación de Hausman (1978), esta prueba contrasta sistemáticamente el vector de coeficientes estimados por el modelo FE (consistente bajo cualquier supuesto de correlación de los efectos individuales) frente al vector de coeficientes del modelo RE (consistente y eficiente únicamente bajo el supuesto de

ortogonalidad).

2.6.3. Supuestos del modelo de panel

La validez metodológica del modelo de efectos aleatorios descansa sobre la verificación de los siguientes supuestos analíticos clave:

1. *Exogeneidad estricta*: Se asume que el componente de error idiosincrático, ε_{it} , no se encuentra correlacionado con las variables explicativas para ningún periodo temporal observacional. La consistencia del efecto aleatorio individual α_i respecto a las variables explicativas se valida mediante el test de Hausman.
2. *Independencia de sección cruzada*: Se asume que las perturbaciones idiosincráticas de diferentes unidades (bases meteorológicas) son independientes entre sí. Sin embargo, en el contexto climatológico, esta suposición es frecuentemente violada debido a la presencia de choques macroclimáticos comunes que afectan simultáneamente a múltiples bases (como el ENSO o el calentamiento global). Este acoplamiento físico induce una violación al supuesto clásico de independencia distributiva de las perturbaciones idiosincráticas entre las unidades transversales:

$$\text{Cov}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) \neq 0 \quad \text{para } i \neq j \quad (2.7)$$

3. *Homocedasticidad*: Supone que los errores idiosincráticos presentan una varianza constante e independiente a través de las observaciones temporales para una misma entidad. Debido a que las series climatológicas suelen exhibir autocorrelación y heterocedasticidad, este estudio aborda preventivamente dicha potencial desviación mediante la estimación de la regresión de Driscoll-Kraay.

2.6.4. Test de Pesaran (dependencia espacial) y regresión de Driscoll - Kraay (HAC/CSD)

La presencia de esta correlación, denominada en la literatura estadística como dependencia de sección cruzada o correlación espacial, no sesga los coeficientes de pendiente estimados, pero invalida la inferencia estadística clásica al subestimar severamente la magnitud de los errores estándar (Wooldridge, 2010). Para abordar esta limitación, se implementará el test de dependencia de sección cruzada desarrollado por Pesaran (2004).

El método de Driscoll-Kraay es un estimador no paramétrico de matriz de covarianza consistente ante la presencia de heterocedasticidad, autocorrelación y cualquier forma de dependencia espacial o de sección cruzada. Su ventaja metodológica radica en que estima la estructura de covarianza de las medias temporales de los momentos transversales mediante un estimador tipo Newey-West con un kernel espectral de Bartlett, asegurando la consistencia de los errores estándar y garantizando intervalos de confianza robustos para la inferencia de las tendencias dinámicas de sequía a nivel nacional (Wooldridge, 2010).

2.6.5. Limitaciones del modelo de panel

El análisis de regresión con datos de panel, aunque es una herramienta poderosa para controlar la heterogeneidad no observada y analizar dinámicas temporales, presenta diversas limitaciones técnicas y teóricas que dependen del modelo utilizado y la naturaleza de los datos. A continuación se detallan las principales limitaciones identificadas:

- Supuestos restrictivos de los efectos aleatorios (RE): El modelo de Efectos Aleatorios requiere que el efecto no observado sea independiente, este supuesto es a menudo poco realista, ya que los factores no observados suelen estar sistemáticamente relacionados con las variables observadas, lo que genera estimaciones inconsistentes si se usa RE (Wooldridge, 2010).
- Limitaciones en modelos dinámicos: Los modelos de panel estándar (pooled OLS, FE, RE) son inconsistentes cuando se incluyen variables dependientes rezagadas como regresores (Wooldridge, 2010).
- Sesgos por error de medición: Las transformaciones comunes en datos de panel para eliminar la heterogeneidad, como el primer diferencial (FD) o el centrado en la media (FE), pueden exacerbar el sesgo por error de medición (Wooldridge, 2010).
- Estructura de los datos asintótica: La mayoría de los métodos estándar están diseñados para paneles donde N es grande y T es pequeño y fijo; si ambas dimensiones son similares o T es muy grande, la teoría asintótica tradicional puede ser engañosa y se requiere una teoría de límites diferente (Wooldridge, 2010).
- Atrición: La pérdida no aleatoria de unidades a lo largo del tiempo (atrición) puede introducir sesgos de selección si el hecho de abandonar el panel está rela-

cionado con los choques no observados del modelo (Wooldridge, 2010).

Finalmente, una limitación inherente al marco de modelización propuesto reside en su especificación de tendencia lineal. El estimador asume una tasa de cambio constante en la anomalía hídrica a lo largo del periodo temporal estudiado, constituyendo una primera aproximación de tendencia a largo plazo que no captura dinámicas no lineales o cambios abruptos de régimen climático.

2.7. El rol del calentamiento global en las sequías

En el contexto del cambio climático, el concepto clásico de sequía como un fenómeno impulsado exclusivamente por el déficit de precipitación ha quedado obsoleto. Las investigaciones de Trenberth *et al.* (2014) introducen el concepto de "sequías más cálidas" (*hotter droughts*), caracterizadas por un acoplamiento estrecho entre el déficit de suministro de agua (lluvias) y el incremento desproporcionado de la demanda atmosférica (evapotranspiración potencial o ETP), impulsada de forma directa por el calentamiento global.

Para aislar el efecto de la ETP sobre el balance hídrico, el análisis recurre al contraste sistemático de dos índices: el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI), que mide de forma univariada las anomalías de suministro de lluvia (McKee *et al.*, 1993), y el Índice de Precipitación - Evapotranspiración Estandarizado (SPEI), que incorpora la sensibilidad a la temperatura mediante la deconstrucción de la ETP (Vicente-Serrano *et al.*, 2010).

Desde una perspectiva física, dado que ambos índices se calculan utilizando idéntica escala temporal y normalización normal estándar, la divergencia estadística y temporal entre sus respectivas tendencias ($Trend_{SPEI} - Trend_{SPI}$) representa el residuo térmico aislado. Este residuo constituye la huella del calentamiento global sobre el ciclo hidrológico. Si el SPI muestra estabilidad a largo plazo (ausencia de tendencias significativas en las lluvias), pero el SPEI revela tendencias decrecientes significativas hacia la sequedad, proporciona evidencia empírica de que el incremento de las temperaturas impulsadas por el calentamiento global está exacerbando el balance hídrico.

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

La presente investigación se inscribe en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, observacional, retrospectivo, longitudinal y explicativo. Es de carácter observacional y no experimental debido a que las variables climáticas se analizan de forma pasiva, tal como ocurrieron de manera natural en el entorno, sin manipulación deliberada. Posee un enfoque retrospectivo, puesto que se examinan registros históricos de un período extendido de 24 años (2000–2023). Asimismo, su diseño es longitudinal y explicativo mediante el uso de una estructura de datos de panel, orientada a estimar parámetros de tendencia de largo plazo para explicar y contrastar formalmente las hipótesis sobre las dinámicas de la sequía y el proceso de aridificación en Paraguay.

3.2. Fuentes de datos y variables

Los datos primarios corresponden a los registros meteorológicos diarios provistos por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) del Paraguay.

3.2.1. Procedimiento de extracción y validación de Datos

La serie temporal diaria analizada comprende el período desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha de extracción y recepción oficial de la base de datos fue el 9 de mayo de 2024 (Expediente N.º 213.042/2024; ver Apéndice C), tras una solicitud formal gestionada a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Asunción.

De forma complementaria, se recopilieron los metadatos de las bases terrestres, incluyendo su nombre oficial, identificador (ID Base), coordenadas geográficas de posicionamiento (latitud y longitud decimal) y su macroregión geográfica correspondiente (región oriental o región occidental).

3.2.2. Definición de variables climáticas

El análisis de datos de panel se centra de manera exclusiva en las variables de precipitación diaria (lluvia) y temperatura media diaria como factores determinantes del balance hídrico. Las variables críticas recopiladas con frecuencia diarias para cada base meteorológica fueron:

- *Precipitación diaria (P_t):* medida en milímetros (*mm*).
- *Temperatura media diaria ($T_{med,t}$):* medida en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$).
- *Temperatura máxima diaria ($T_{máx,t}$):* usada como variable de apoyo para la imputación térmica ($^{\circ}\text{C}$).
- *Temperatura mínima diaria ($T_{mín,t}$):* usada como variable de apoyo para la imputación térmica ($^{\circ}\text{C}$).

3.3. Procesamiento, depuración e imputación de datos

Se examinó la cobertura histórica de cada una de las 19 bases terrestres respecto al rango teórico esperado de 8,766 días (24 años). El análisis de completitud determinó que la base de Paraguarí (PARA) presentaba un truncamiento temporal crítico: sus registros inician únicamente a partir del 1 de abril de 2006, registrando una pérdida masiva superior al 26 % de la serie temporal bajo estudio (2,282 días faltantes).

Con el fin de evitar un sesgo por truncamiento sistemático de la serie temporal nacional, se decidió excluir de manera definitiva la base de Paraguarí (PARA). Las 18 bases restantes exhibieron tasas de completitud de fechas superiores al 97.9 %, conformando la muestra final del estudio. Sobre esta red de 18 bases se construyó un panel balanceado inicial de 157,788 registros diarios ($18 \text{ bases} \times 8,766 \text{ días}$). Las filas correspondientes a fechas faltantes originalmente en cada base fueron insertadas e inicializadas con valores nulos (*NaN*).

3.3.1. Algoritmo de imputación de temperatura por capas

Para asegurar la continuidad temporal de la temperatura media diaria (T_{med}) y evitar la pérdida de observaciones mensuales, se diseñó e implementó un algoritmo de imputación estructurado en tres capas jerárquicas:

1. *Capa 1: Imputación por relación térmica.* Para aquellos días donde se registró la ausencia de la temperatura media (T_{med}) pero se disponía de los registros válidos de temperatura máxima ($T_{\text{máx}}$) y mínima ($T_{\text{mín}}$), se estimó el valor faltante como el promedio aritmético de las temperaturas extremas diarias:

$$T_{\text{med},t} = \frac{T_{\text{mín},t} + T_{\text{máx},t}}{2} \quad (3.1)$$

Este procedimiento permitió recuperar con precisión física un total de 342 días del panel.

2. *Capa 2: Interpolación lineal para vacíos cortos (≤ 3 días).* Para los registros nulos persistentes de temperatura media, se analizó la longitud de los vacíos consecutivos. Para brechas de duración corta, definidas estrictamente entre 1 y 3 días consecutivos (que representan el 37.1 % del total de datos térmicos faltantes en la red), se aplicó una interpolación lineal temporal basada en la inercia térmica de los días adyacentes válidos. Esta capa recuperó un total de 655 días de registro.
3. *Capa 3: Imputación espacial por base vecina (≥ 4 días).* Para vacíos de información térmica igual o mayor a cuatro días consecutivos, la interpolación temporal directa pierde validez física al ignorar la variabilidad sinóptica de mediano plazo. En consecuencia, se aplicó un método de transferencia espacial basado en la cercanía geográfica.

Utilizando las coordenadas geográficas de las 18 bases meteorológicas seleccionadas, se calculó una matriz de distancias mutuas (ortodrómicas) que permitió identificar de forma unívoca a la base vecina más cercana para cada punto de la red (por ejemplo, la menor distancia registrada correspondió al par Coronel Oviedo-Villarrica con solo 25,75 km, mientras que la mayor distancia de vecindad se registró en el Chaco Profundo entre Mariscal Estigarribia y Pozo Colorado con 248,84 km).

Para cada fecha que presentaba vacíos térmicos prolongados en la base objetiva, se transfirió directamente el registro diario de temperatura media depurada

($T_{\text{med_imputada}}$) correspondiente a su vecina más cercana en ese mismo día. Este procedimiento de interpolación espacial permitió recuperar con precisión climatológica un total de 1,114 observaciones diarias. Al término de esta tercera capa jerárquica de imputación, se logró una tasa de completitud global en las series de temperatura media diaria del 99.99 %, registrando únicamente 9 datos nulos residuales en toda la base de datos de panel maestro para las 18 bases a lo largo de los 24 años de estudio.

3.3.2. Criterio de no Imputación para la variable precipitación

A diferencia de la temperatura, la precipitación diaria es una variable altamente asimétrica, intermitente y no continua. Debido a que las fallas instrumentales y los vacíos de transmisión de la red meteorológica ocurren por factores técnicos o administrativos totalmente independientes del estado del tiempo, no existe relación causal entre la omisión del dato y el evento físico de lluvia. Bajo esta premisa, como lo afirma Wooldridge (2010), el sesgo no depende de la cantidad o el patrón de los datos faltantes, sino de la naturaleza del mecanismo de selección que genera esos nulos. Si la falta de datos es aleatoria o técnica, el estimador de efectos fijos manejará correctamente el desbalance del panel sin introducir sesgos de truncamiento temporal.

Consecuentemente, se adoptó la decisión metodológica de no aplicar ningún método de imputación sobre la variable precipitación. Forzar estimaciones (ya sean interpolaciones lineales o vecindades) sobre la lluvia introduciría sesgos artificiales severos, alterando la frecuencia real de días lluviosos y la magnitud acumulada de los eventos.

3.4. Agregación de datos y creación de la base mensual

Dado que el balance hídrico y el cálculo del SPEI se analizan a nivel mensual, el panel diario depurado de 18 bases fue agregado a una frecuencia mensual de 288 meses consecutivos por base (5,184 observaciones mensuales potenciales).

Para garantizar la fiabilidad física de los agregados mensuales, se implementó la regla de exclusión recomendada por la Organización Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, 2017):

- *lluvia_total*: suma mensual de la precipitación diaria. Se define como nula (*NaN*) si el mes correspondiente registra menos de 25 días con observaciones de lluvia completas.

- *temp_media*: promedio mensual de la temperatura media diaria imputada. Se define como nula si el mes registra menos de 25 días con datos térmicos válidos.

Este procedimiento determinó un panel mensual final caracterizado por una alta completitud: la serie de temperatura media mensual reportó un único dato nulo (0,01 %), mientras que la serie de precipitación mensual acumulada presentó únicamente 82 registros nulos (1,58 %) de un total de 5,184 observaciones.

3.5. Construcción de la variable dependiente: el índice SPEI-6

Por su relevancia integral para capturar impactos de corto y mediano plazo de la sequía, se seleccionó al SPEI-6 como métrica para el análisis de la sequía, además siendo la variable dependiente del modelo ajustado.

Para el cálculo del Índice de Precipitación - Evapotranspiración Estandarizado a escala de 6 meses (SPEI-6) sobre las 18 bases finales, se ejecutó secuencialmente la siguiente formulación matemática:

1. *Cálculo de la ETP mensual (Thornthwaite)*: Estimación de la demanda evaporativa potencial mediante el método empírico de Thornthwaite (1948), utilizando la temperatura media mensual (T_{avg}) y la latitud geográfica de base para derivar el exponente empírico a y el factor de corrección latitudinal mensual K .
2. *Cálculo del balance hídrico mensual (D_i)*: Definido como la diferencia simple entre la precipitación total mensual (P_i) y la ETP ajustada (ETP_i) para cada mes i : $D_i = P_i - ETP_i$.
3. *Acumulación multiescalar (D_i^k)*: Para capturar los efectos de mediano plazo se acumuló el balance hídrico mensual en una ventana temporal de $k = 6$ meses de forma consecutiva (McKee *et al.*, 1993).
4. *Ajuste paramétrico Pearson Tipo III*: Los valores acumulados de balance hídrico (D_i^6) fueron ajustados a una distribución teórica Pearson Tipo III utilizando la librería *SciPy* en Python. Esto permitió estimar la probabilidad acumulada $P = F(x)$, tolerando asimetrías y la presencia de balances negativos en el panel.
5. *Estabilización numérica (Recorte de CDF)*: Con el fin de evitar la generación de valores infinitos ($\pm\infty$) al transformar probabilidades acumuladas extremas de

0,0 o 1,0, se aplicó un algoritmo de recorte (*clipping*) sobre la CDF calculado como:

$$P_{\text{ajustada}} = \text{máx}(\varepsilon, \text{mín}(1 - \varepsilon, F(x))) \quad (3.2)$$

Donde se estableció un límite de tolerancia $\varepsilon = 10^{-6}$.

6. *Estandarización Normal estándar*: La probabilidad acumulada ajustada P_{ajustada} se transformó finalmente en anomalías estandarizadas normales (Z-scores) mediante la función cuantil normal estándar (*norm.ppf*), resultando en la variable dependiente final acotada, SPEI-6.

3.6. Regionalización geográfica mediante agrupamiento no supervisado

Para analizar la distribución espacial de la sequía y evitar límites políticos arbitrarios, se aplicó un algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo (HAC) sobre las series de SPEI-6 de las 18 bases. Se implementó la distancia de disimilitud euclídea y el criterio de enlace de varianza mínima de Ward. El número óptimo de subregiones climáticas (k^*) se determinó mediante la maximización del Coeficiente de Silueta Promedio de Rousseeuw (1987).

Para dirigir de manera óptima las fusiones de los grupos en cada etapa y garantizar la homogeneidad interna, se implementó el criterio de enlace de Ward (Ward's minimum variance method). Este método busca minimizar de manera iterativa el incremento en la suma de los cuadrados de las distancias intra-grupo. El método de Ward (1963) es ampliamente reconocido en la literatura meteorológica y climatológica como una de las técnicas más eficientes para la regionalización de variables continuas. Esto asegura que las bases dentro de cada clúster tengan series de SPEI-6 sumamente homogéneas y que los límites de los clústeres tiendan a ser esféricos y geográficamente compactos (Santos *et al.*, 2010).

La disimilitud o distancia temporal entre dos entidades X y Y se cuantifica mediante la distancia euclídea clásica calculada sobre la totalidad de sus observaciones a lo largo de la serie histórica:

$$d(X, Y) = \sqrt{\sum_{t=1}^T (X_t - Y_t)^2} \quad (3.3)$$

Donde T es el número de periodos analizados en el panel. Dado que el SPEI es un

índice normalizado con media cero y desviación estándar unitaria (Z -score) en cada base, la distancia euclídea al cuadrado guarda una relación directa con el coeficiente de correlación de Pearson (r_{xy}) entre ambas series:

$$d^2(X, Y) = 2T(1 - r_{xy}) \quad (3.4)$$

Esta equivalencia matemática demuestra que agrupar bases meteorológicas minimizando la distancia euclídea equivale a maximizar la sincronía temporal de sus anomalías hídricas. De este modo, las bases pertenecientes a un mismo grupo ingresarán, persistirán y saldrán de los eventos de sequía de manera homogénea a lo largo del tiempo.

3.6.1. El coeficiente de silueta

Para cada base individual i , se calcula su respectivo coeficiente de silueta $s(i)$ mediante la relación:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \quad (3.5)$$

Donde:

- $a(i)$ representa la distancia euclídea promedio entre la base i y todos los demás miembros de su propio clúster.
- $b(i)$ representa la distancia promedio mínima entre la base i y todos los miembros del clúster vecino más cercano.

El valor de $s(i)$ se halla estrictamente acotado en el intervalo $[-1, 1]$. Un valor cercano a 1 indica que la base se encuentra correctamente asignada a su región y adecuadamente separada de las demás; un valor de 0 sugiere una zona de transición de baja diferenciación; y un valor negativo denota una clasificación incorrecta. El número óptimo de clústeres (k^*) se determina maximizando el ancho de silueta promedio de toda la red de bases M :

$$k^* = \arg \max_k \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M s(i) \right) \quad (3.6)$$

3.7. Test de Hausman

La elección metodológica entre la aproximación de efectos fijos y efectos aleatorios no se determina de forma discrecional, sino que se fundamenta en la consistencia estadística del modelo RE. El test de especificación de Hausman (Hausman, 1978) constituye la prueba estadística estándar para evaluar esta idoneidad, evaluando formalmente la consistencia del estimador RE frente a la ortogonalidad de los efectos individuales no observados de las 18 bases meteorológicas. Para esto se utilizó la librería *linearmodels* de Python.

La hipótesis nula del test establece que no existen diferencias sistemáticas significativas entre ambos estimadores:

$$H_0 : \hat{\beta}_{FE} = \hat{\beta}_{RE} \quad (3.7)$$

Si el p-valor calculado para la estadística de prueba es inferior al nivel de significancia establecido (típicamente $\alpha = 0,05$), se rechaza la hipótesis nula, indicando la presencia de correlación y la obligatoriedad metodológica de implementar la aproximación de efectos fijos para garantizar la consistencia de las estimaciones. Por el contrario, un p-valor elevado sugiere que las estimaciones del modelo de efectos aleatorios son robustas y preferibles debido a su mayor eficiencia.

3.8. Corrección de la dependencia espacial: el estimador de Driscoll y Kraay

Para probar la dependencia espacial utilizamos el test de Pesaran (Pesaran, 2004), el cual contrasta la hipótesis nula de independencia espacial mutua a partir del promedio de las correlaciones lineales de los residuos de sección cruzada:

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \left(\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij} \right) \quad (3.8)$$

Donde $\hat{\rho}_{ij}$ representa el coeficiente de correlación muestral de Pearson entre los residuos de la unidad i y la unidad j . Bajo la hipótesis nula, el estadístico se distribuye de forma asintótica como una normal estándar ($CD \xrightarrow{d} N(0, 1)$).

Para controlar y corregir de manera simultánea la presencia de autocorrelación serial temporal y de correlación espacial o de sección cruzada identificada en la red de

monitoreo, se prescinde de los errores estándar de clúster convencionales y se adopta el estimador de matriz de covarianza robusto desarrollado por Driscoll y Kraay (1998).

3.9. Modelo de regresión de panel de efectos aleatorios

Para cuantificar las tendencias de largo plazo de la sequía y evaluar si estas varían según la región geográfica y la estación climática, se especifica un modelo de regresión para datos de panel con interacciones múltiples. El uso de la aproximación de Efectos Aleatorios (RE) resulta metodológicamente idóneo para este propósito, ya que permite estimar los coeficientes de variables categóricas que son invariantes en el tiempo para cada unidad de sección cruzada (como la pertenencia de una base meteorológica a una región geográfica determinada), los cuales se omitirían bajo una especificación de Efectos Fijos.

La especificación formal del modelo se define como:

$$\begin{aligned}
 Y_{it} = & \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{s=1}^3 \gamma_s E_{s,t} + \delta_1 R_i \\
 & + \sum_{s=1}^3 \theta_s (t \times E_{s,t}) + \phi_1 (t \times R_i) + \sum_{s=1}^3 \psi_s (E_{s,t} \times R_i) \\
 & + \sum_{s=1}^3 \omega_s (t \times E_{s,t} \times R_i) + u_{it}
 \end{aligned} \tag{3.9}$$

Donde:

- Y_{it} representa el valor del índice de sequía (SPEI-6 o SPI-6) para la base meteorológica i en el mes t .
- t es la variable de tendencia temporal continua (medida en meses, donde $t = 1, 2, \dots, 288$).
- $E_{s,t}$ es un conjunto de variables dicotómicas (*dummies*) que representan las estaciones climáticas s en el período t (invierno, primavera, verano, tomando el otoño como categoría de referencia).
- R_i es la variable dicotómica que identifica la región geográfica o clúster al que pertenece la base meteorológica i .

- $u_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$ es el término de error compuesto, donde α_i representa el efecto específico individual no observado de la base meteorológica i y ε_{it} representa el error idiosincrático.

3.9.1. Estimación de tendencias netas mediante combinaciones lineales

Dado que la especificación del modelo (Ecuación 3.9) incorpora interacciones multiplicativas triples, las tasas de cambio temporal (tendencias netas) para cada escenario estacional y regional no corresponden a coeficientes individuales, sino que deben derivarse como combinaciones lineales de los parámetros estimados.

Para cualquier escenario regional y estacional s , la tendencia neta mensual ($\beta_{\text{neta},s}$) se define formalmente como:

$$\beta_{\text{neta},s} = \mathbf{w}_s' \hat{\beta} \quad (3.10)$$

Donde $\hat{\beta}$ representa el vector de coeficientes estimados de dimensión 16×1 , y $\mathbf{w}_s$ es un vector de pesos de dimensión 16×1 que selecciona los parámetros que interactúan con la variable temporal t en el escenario s .

Para evaluar la significancia estadística de estas tendencias ($H_0 : \mathbf{w}_s' \beta = 0$), se aplica una prueba de restricción lineal de Wald. El error estándar robusto de la combinación lineal se calcula a partir de la matriz de covarianza robusta a la autocorrelación y dependencia espacial de Driscoll y Kraay (1998) ($\mathbf{V}_{DK}$):

$$SE(\beta_{\text{neta},s}) = \sqrt{\mathbf{w}_s' \mathbf{V}_{DK} \mathbf{w}_s} \quad (3.11)$$

El estadístico de prueba asintótico de Wald (t) se formuló consecuentemente como:

$$t = \frac{\mathbf{w}_s' \hat{\beta}}{SE(\beta_{\text{neta},s})} \quad (3.12)$$

Bajo la teoría asintótica de grandes muestras ($N \times T = 5094$), el estadístico t converge a una distribución normal estándar (Z-score), permitiendo calcular los p-valores bilaterales correspondientes.

Finalmente, para facilitar la interpretación física de las tendencias en la sección de resultados, las pendientes mensuales se anualizan mediante su multiplicación por los doce meses del año:

$$\text{Tendencia Anualizada}_s = 12 \times \beta_{\text{neta},s} \quad (3.13)$$

3.10. Marco de contraste SPEI vs. SPI para el aislamiento del efecto térmico

Para dar cumplimiento a nuestro objetivo específico y contrastar de manera formal la hipótesis 3 (H3), se diseñó un marco experimental comparativo. El procedimiento consiste en estimar de forma paralela la ecuación del modelo de regresión de panel de efectos aleatorios (Ecuación 3.9) sobre dos variables dependientes distintas:

$$\text{SPEI-6}_{it} = \mathbf{x}'_{it}\beta_{\text{SPEI}} + u_{it} \quad (3.14)$$

$$\text{SPI-6}_{it} = \mathbf{x}'_{it}\beta_{\text{SPI}} + v_{it} \quad (3.15)$$

Donde β_{SPEI} y β_{SPI} representan los vectores de parámetros estimados para los modelos de balance hídrico y precipitación univariada, respectivamente. El efecto aislado de la ETP sobre la dinámica temporal del balance hídrico se define para cada estación del año y región como la diferencia entre sus respectivas tendencias netas mensuales calculadas ($\Delta\beta_{\text{neto}} = \beta_{\text{neto,SPEI}} - \beta_{\text{neto,SPI}}$).

La significancia estadística del efecto del aumento de la demanda evaporativa impulsada por el aumento de las temperaturas (calentamiento global) ($H_0 : \beta_{\text{neto,SPEI}} - \beta_{\text{neto,SPI}} = 0$) se evalúa mediante la estimación de intervalos de confianza del 95 % y pruebas de Wald para diferencias de coeficientes de pendiente comunes entre ambas regresiones de panel, aislando así el efecto puro de la temperatura por encima del régimen de precipitaciones.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Regionalización climatológica de la sequía en Paraguay

Antes de proceder a caracterizar los eventos de sequía y estimar tendencias dinámicas mediante el modelado de datos de panel, examinamos desde una perspectiva empírica y de balance hídrico la variabilidad espacial de la sequía en Paraguay.

Con el propósito de establecer subregiones climáticas homogéneas de manera objetiva, se aplicó un algoritmo de agrupamiento jerárquico aglomerativo sobre la matriz de datos continuos mensuales del índice SPEI-6 para las 18 bases meteorológicas seleccionadas durante el período 2000–2023. El preprocesamiento de la base detectó 90 celdas con valores perdidos en las series temporales originales del SPEI-6, los cuales fueron resueltos mediante interpolación lineal temporal antes de proceder con el agrupamiento.

4.1.1. Optimización y selección del número de clústeres

La jerarquía de fusiones consecutivas calculada por el algoritmo de Ward se representa de manera gráfica en el dendrograma de disimilitud de la Figura 4.1 (Panel A). Para evitar la discrecionalidad en el corte jerárquico de este dendrograma, se calculó el coeficiente de silueta promedio para un rango operativo de $k \in [2, 5]$ clústeres. La Tabla 4.1 expone los resultados de esta optimización espacial, la cual se ilustra además en la curva de optimización de la Figura 4.1 (Panel B).

El coeficiente de silueta promedio alcanza su máximo global para una estructura de $k^* = 2$ clústeres ($s = 0,1758$), indicando que una partición de dos regiones climáticas proporciona la máxima cohesión intra-grupo y la mayor diferenciación inter-grupo. Las particiones alternativas de 3, 4 o 5 grupos muestran un decaimiento progresivo en la calidad de la silueta, justificando estadísticamente la selección de dos subregiones

Tabla 4.1. Coeficiente de silueta promedio según el número de particiones (clústeres).

Número de clústeres (k)	Coeficiente de silueta promedio
$k = 2$	0.1758
$k = 3$	0.1682
$k = 4$	0.1548
$k = 5$	0.1592

óptimas a nivel nacional para el período bajo estudio.

4.1.2. Asignación de bases meteorológicas y validación de contigüidad geográfica

Para validar la coherencia climática y física de la regionalización propuesta, se contrastó la asignación temporal derivada del clustering de SPEI-6 con la ubicación geográfica (latitud y longitud) de las bases terrestres. La evaluación cuantitativa de las distancias de posicionamiento reveló que la distancia geográfica promedio entre bases asignadas al mismo clúster (distancia intra-clúster) es de $2,438^\circ$ decimales (aproximadamente 260 km), mientras que la distancia promedio entre bases pertenecientes a clústeres distintos (distancia inter-clúster) asciende a los $3,322^\circ$ decimales (aproximadamente 360 km).

Esta diferencia confirma la existencia de una contigüidad geográfica compacta. Como se presenta visualmente en el mapa de la Figura 4.1 (Panel C), la clasificación basada en el SPEI-6 ha particionado el territorio nacional de manera limpia, delimitando dos subregiones climáticas claramente definidas y coherentes con sus características de balance hídricas:

1. *Subregión sureste (Clúster 1 - naranja)*: Integrada por las bases de Caazapá (CAAZ), Villarrica (VILL), Coronel Oviedo (COVIE), San Juan Bautista (SJ-BA), Minga Guazú (MINGA), Capitán Meza (CMEZA) y Encarnación (ENCAR). Este bloque representa la zona sur y este de la región oriental, históricamente caracterizada por ser el área de mayor pluviometría de Paraguay, con balances hídricos promedio superavitarios y una menor inercia a eventos de sequía extrema prolongada.
2. *Subregión centrochaco (Clúster 2 - verde)*: Conformada por las bases de Mariscal Estigarribia (MCAL), Puerto Casado (PTOC), Pozo Colorado (PCOL), Gral. José María Brugué (GBRU), Concepción (CONC), San Pedro (SPED), San Estanislao (SEST), Salto del Guairá (SGUA), Luque (LUQUE), Pilar (PILAR) y

Pedro Juan Caballero (PJC). Esta amplia franja geográfica continua se extiende desde el chaco profundo y semiárido, cruzando el río Paraguay hacia el centro-norte y norte de la región oriental, incluyendo además bases de transición en el sur de la cuenca (Pilar). Estas bases comparten una estación seca invernal más marcada y promedios térmicos elevados que incrementan sistemáticamente la demanda evaporativa.

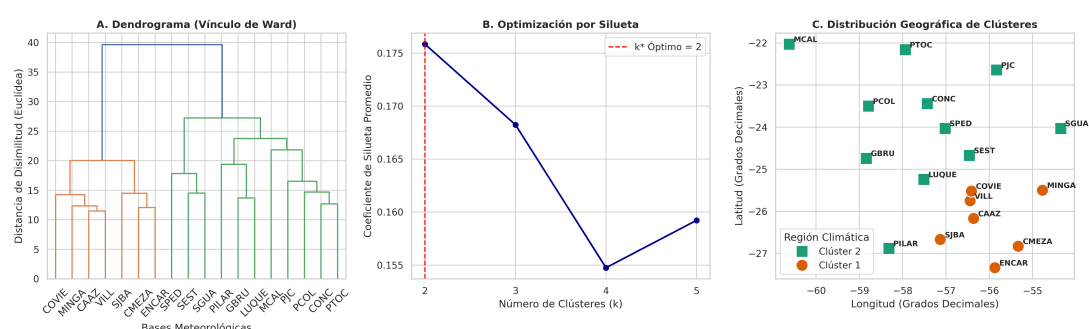


Figura 4.1. Resultados de la regionalización climática de la sequía en Paraguay (periodo 2000–2023): (A) Dendrograma de agrupamiento jerárquico aglomerativo utilizando la distancia de disimilitud de Ward; (B) Optimización del número de clústeres (k) mediante el coeficiente de silueta promedio; (C) Distribución espacial resultante de las bases meteorológicas terrestres clasificadas por subregión climática.

Esta partición de dos subregiones climáticas óptimas reemplazará la división regional clásica (región oriental y occidental) en todos los análisis descriptivos e inferenciales subsiguientes de la investigación, permitiendo examinar el proceso de aridificación con un mayor grado de precisión espacial y de balance hídrico.

4.2. Caracterización descriptiva de las dinámicas de sequía (2000–2023)

Para comprender las características de las sequías en Paraguay, esta sección aborda cinco dimensiones analíticas fundamentales: estacionalidad anual, frecuencia de eventos, intensidad, duración temporal y extensión espacial de las anomalías de balance hídrico. Los resultados estadísticos se sintetizan de forma gráfica en la Figura 4.3.

4.2.1. Patrones estacionales del balance hídrico

El análisis de la distribución mensual del SPEI-6, presentado mediante diagramas de caja en la Figura 4.2, revela la existencia de un ciclo estacional marcado en las

condiciones hídricas del país. La variabilidad observada a lo largo de los meses muestra que Paraguay experimenta transiciones significativas entre períodos de superávit y de déficit hídrico acumulado.

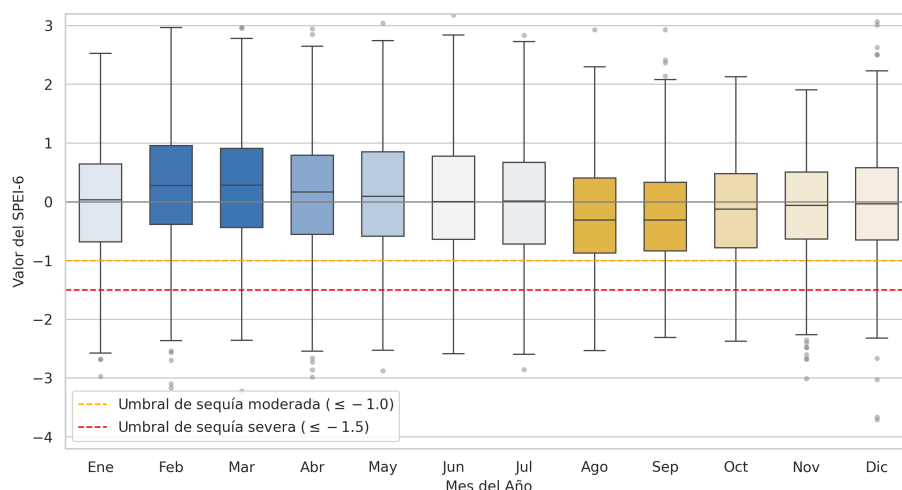


Figura 4.2. Distribución mensual del índice SPEI-6 para las 18 bases seleccionadas durante el período 2000–2023. La línea horizontal negra dentro de cada caja representa la mediana de la distribución; los límites naranja y rojo indican los umbrales de sequía moderada ($\leq -1,0$) y severa ($\leq -1,5$), respectivamente. Los valores atípicos se grafican como puntos grises fuera de los bigotes.

Como se ilustra en la Figura 4.2, el final del invierno y el inicio de la primavera (agosto y septiembre) constituyen climatológicamente los meses más secos a nivel de base. Durante este bimestre, las medianas del SPEI-6 se posicionan de manera sistemática en valores negativos, siendo las únicas del ciclo anual situadas por debajo de la línea de neutralidad hídrica ($\text{SPEI} = 0$). Este comportamiento físico se corresponde con la marcada disminución estacional de las precipitaciones en el territorio nacional durante el período frío, lo que reduce la humedad disponible en el suelo.

En contraste, los meses correspondientes al final del verano y el otoño (de febrero a mayo) se perfilan consistentemente como los períodos con mayor superávit hídrico, exhibiendo medianas del SPEI-6 con desviaciones positivas. No obstante, un detalle de gran relevancia para la caracterización de las sequías en Paraguay radica en la distribución de los valores atípicos (extremos) durante los meses de verano, específicamente en diciembre y enero.

A pesar de que el verano se caracteriza en promedio por un balance hídrico neutral a ligeramente húmedo, los valores mínimos extremos del índice —aquellos que superan el umbral de sequía extrema ($\text{SPEI-6} \leq -2,0$) y alcanzan anomalías severas inferiores a $-3,5$ — se registran con frecuencia durante el período estival. Este comportamiento evidencia que, aunque las lluvias de verano suelen ser cuantitativamente

abundantes en Paraguay, las anomalías térmicas positivas y las olas de calor que ocurren de manera sincrónica en esta estación pueden disparar de tal forma la demanda evaporativa de la atmósfera (ETP) que superan el volumen de precipitaciones. De este modo, se configuran sequías estivales rápidas y severas que actúan como propulsoras del proceso de aridificación estacional.

4.2.2. Análisis de frecuencia de eventos extremos

Para cuantificar los cambios en la ocurrencia de la sequía, se evaluó la frecuencia anual de “meses-bases” que superaron los umbrales de sequía moderada ($SPEI - 6 \leq -1,0$) y sequía severa/extrema ($SPEI - 6 \leq -1,5$). Como se ilustra en la Figura 4.3 (Panel A), existe una tendencia positiva y sostenida en la frecuencia de estos eventos a lo largo de los 24 años analizados.

Durante la primera década del estudio (2000–2009), la ocurrencia de meses en sequía se mantuvo dentro de los límites de variabilidad interanual normal del país. No obstante, a partir de 2019 se observa un quiebre estructural sin precedentes en la serie histórica. El pico máximo de frecuencia se registró en el año 2020, acumulando una cifra récord de 80 meses-bases bajo condiciones de sequía moderada o severa. Considerando que el total anual posible de meses-bases para la red de 18 bases es de 216 ($18 \text{ bases} \times 12 \text{ meses}$), este resultado indica que aproximadamente el 37 % del territorio nacional monitoreado experimentó déficit hídrico de forma simultánea a lo largo del año 2020, consolidando la crisis hídrica más generalizada de las últimas dos décadas.

4.2.3. Análisis de intensidad del déficit hídrico

La intensidad de la sequía se examinó mediante dos descriptores anuales: la intensidad promedio de los meses en sequía ($SPEI - 6 \leq -1,0$) y el valor mínimo absoluto registrado en la red de bases. Como se expone en la Figura 4.3 (Panel B), ambas métricas muestran una trayectoria de agravamiento del déficit.

El promedio anual de la intensidad de las sequías ha transitado de valores cercanos a $-1,15$ a inicios del período estudiado, hacia promedios sistemáticamente inferiores a $-1,60$ en los últimos años del registro. El mínimo absoluto de toda la serie histórica se registró en diciembre de 2023 (2023-12), alcanzando un valor extremo de $-3,7103$ en la base de Mariscal Estigarribia (MCAL), ubicada en el chaco central. Este registro, que se sitúa a casi cuatro desviaciones estándar por debajo de la normal climatológi-

ca, supera ampliamente el umbral técnico de sequía extrema ($SPEI - 6 \leq -2,0$). Este comportamiento ilustra la severidad que adquieren las sequías de Paraguay cuando las anomalías de temperatura potencian la demanda evaporativa en ausencia de precipitaciones, actuando como un impulsor físico del proceso de aridificación local.

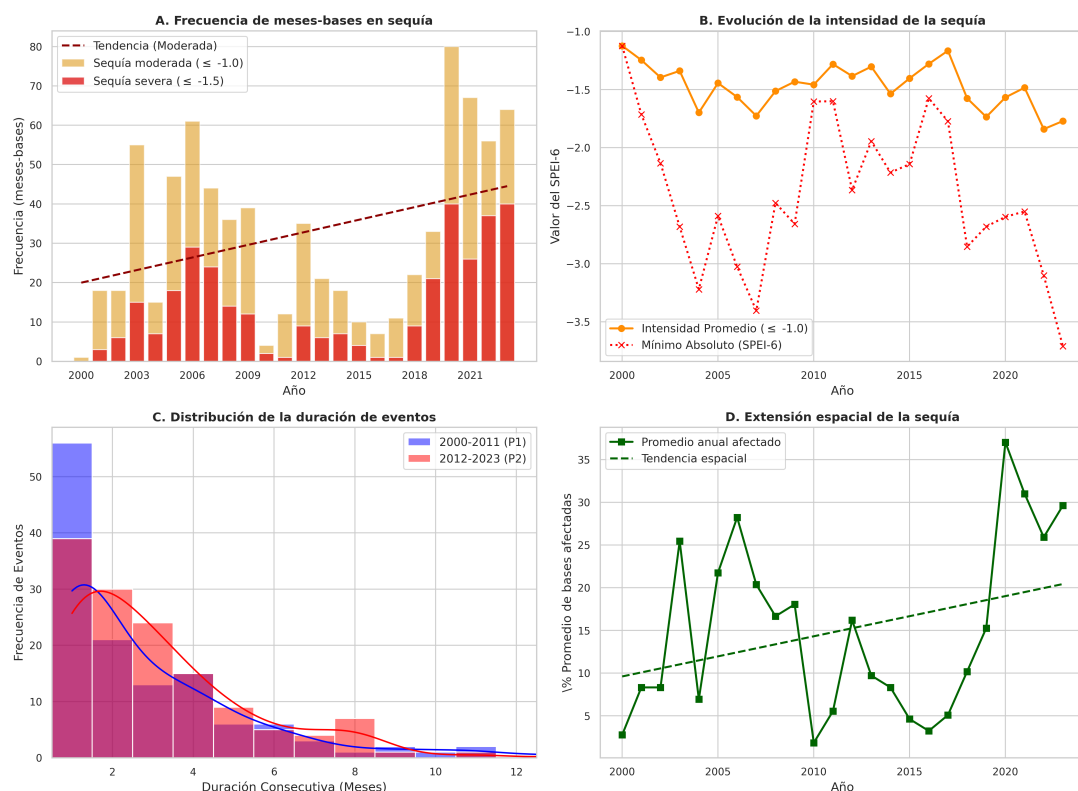


Figura 4.3. Caracterización analítico-descriptiva de las dinámicas de la sequía en Paraguay (2000–2023): (A) Frecuencia anual de meses-bases en sequía moderada y severa con línea de tendencia ajustada; (B) Evolución de la intensidad promedio y mínima anual del SPEI-6; (C) Distribución comparativa de la duración de eventos continuos entre el Periodo 1 (2000–2011) y el Periodo 2 (2012–2023); (D) Extensión espacial promedio anual (porcentaje de afectadas de forma simultánea) con línea de tendencia.

4.2.4. Análisis de la duración temporal (persistencia)

La duración de los eventos de sequía (persistencia temporal) se evaluó mediante un análisis de rachas, definiendo la duración de un evento como el número de meses consecutivos en que una base meteorológica registra un valor de $SPEI - 6 \leq -1,0$. Bajo este esquema metodológico, la duración promedio general de los eventos de sequía para el territorio nacional durante los 24 años analizados se ubicó en 2,96 meses, registrándose una racha máxima absoluta de 14 meses continuos de déficit hídrico extremo. En la Figura 4.3 (Panel C) se presenta la distribución de estas duraciones, acotada visualmente a un rango de 12 meses para preservar la escala de los histogramas.

Para examinar si las fluctuaciones climáticas de las últimas décadas han alterado la persistencia temporal de estos fenómenos, se contrastaron los resultados agregados del primer intervalo de estudio (Periodo 1: 2000–2011) frente al intervalo de calentamiento más pronunciado (Periodo 2: 2012–2023).

El análisis comparativo de la distribución de frecuencias de las rachas de sequía evidencia un cambio estructural notable. Durante el Periodo 1, la duración promedio de las sequías fue de 2,80 meses, caracterizándose por una alta frecuencia de eventos secos transitorios de corta duración (el histograma del Panel C exhibe un pico marcado de más de 55 eventos de un solo mes de duración). En contraste, para el Periodo 2, la duración promedio se incrementó a 3,12 meses (un aumento relativo del 12 % en la persistencia del fenómeno), registrándose una disminución en las sequías de un mes y un incremento sistemático en los eventos persistentes de 2 a 4 meses de duración consecutiva.

Esta prolongación de las rachas consecutivas indica que, en las últimas dos décadas, los sistemas de balance hídrico terrestre en Paraguay han experimentado una pérdida en su capacidad de recuperación rápida. Esto prolonga los estados de estrés vegetativo y agota las reservas de humedad del suelo de manera acumulativa, lo que constituye un claro indicador físico del proceso de aridificación que experimenta la región.

4.2.5. Análisis de la extensión espacial de la sequía

La extensión espacial se cuantificó como el porcentaje promedio de bases de la red que experimentaron condiciones de sequía simultáneamente ($SPEI - 6 \leq -1,0$) en cada año calendario. El promedio anual de afectación y su correspondiente línea de tendencia lineal se presentan en la Figura 4.3 (Panel D).

Los resultados confirman que la sequía en Paraguay ha transitado de ser un fenómeno eminentemente zonal o subregional a principios del milenio, a convertirse en una anomalía de escala nacional y más generalizada durante la última década. La línea de tendencia muestra una pendiente positiva pronunciada que inicia cerca del 10 % de afectación espacial en el año 2000 y se proyecta por encima del 20 % para el año 2023. Durante el ciclo crítico de 2020–2021, la extensión espacial del déficit hídrico alcanzó niveles históricos sin precedentes, afectando de forma simultánea a un promedio anual superior al 35 % de la red de monitoreo nacional.

4.3. Resultados del modelo de datos de panel

Para cuantificar y evaluar las tendencias temporales del balance hídrico en Paraguay, se estimó el modelo de regresión lineal para datos de panel con interacciones múltiples especificado en la Ecuación 3.9. Las series temporales de las 18 bases meteorológicas seleccionadas cubren un período de 288 meses consecutivos (2000–2023), totalizando un tamaño muestral balanceado de 5184 observaciones mensuales.

4.3.1. Selección del estimador: El test de especificación de Hausman

La elección metodológica entre el modelo de regresión de efectos fijos (FE) y el de efectos aleatorios (RE) constituye una decisión crítica para garantizar la consistencia y la eficiencia de los parámetros estimados (Wooldridge, 2010). Los resultados numéricos del test de Hausman se detallan en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Resultados del test de especificación de Hausman para la selección del estimador.

Test	Valor
Estadístico de Prueba (χ^2)	-0.0035
Grados de Libertad (k)	15
p-valor	1.0000

De acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 4.2, el estadístico de prueba de Hausman arroja un valor de $-0,0035$, con un p-valor correspondiente de $1,0000$. En la práctica econométrica con muestras finitas, la obtención de un estadístico de Hausman negativo es un fenómeno común que ocurre cuando la diferencia entre las matrices de covarianza de ambos modelos ($V_{FE} - V_{RE}$) no es definida positiva (Baltagi, 2021). Conforme con la literatura de referencia (Hausman y Taylor, 1981), este resultado se interpreta formalmente como la imposibilidad de rechazar la hipótesis nula de ortogonalidad, convalidando la consistencia del estimador de efectos aleatorios.

Un p-valor que converge de forma exacta a la unidad ($1,0000$) indica que la discrepancia entre el vector de coeficientes de efectos fijos ($\hat{\beta}_{FE}$) y el de efectos aleatorios ($\hat{\beta}_{RE}$) es infinitesimal. Este comportamiento responde a la naturaleza física y estadística de las variables implementadas en esta investigación:

1. *Efecto de la estandarización del SPEI-6:* Dado que la variable dependiente de la investigación ($y_{it} = \text{SPEI-6}_{it}$) es un índice climatológico estandarizado (Z-score), su nivel de base local o climatología media fue removida matemáticamente durante el proceso de ajuste paramétrico original (Vicente-Serrano *et al.*,

2010). Al haberse neutralizado previamente la media climatológica específica de cada una de las 18 bases meteorológicas, la varianza residual asociada a los efectos individuales no observados (α_i) tiende a comportarse de forma estrictamente ortogonal con respecto a los regresores explicativos de tendencia y estacionalidad.

2. *Consistencia y eficiencia de los coeficientes de pendiente*: La ortogonalidad demostrada garantiza que los coeficientes del modelo de efectos aleatorios no se encuentran sesgados por variables omitidas de carácter espacial invariante. En consecuencia, la aproximación de efectos aleatorios (RE) constituye el estimador óptimo para esta investigación. Al explotar simultáneamente la variabilidad temporal intra-base (*within*) e inter-base (*between*), el estimador RE proporciona una eficiencia asintótica superior para inferir de manera robusta las pendientes de aridificación estacional y regional en el Paraguay.

4.3.2. Verificación de la dependencia de sección cruzada (correlación espacial)

Para verificar empíricamente la presencia de este fenómeno, se extrajeron los residuos de la estimación preliminar del modelo de efectos aleatorios y se aplicó la prueba de Dependencia de Sección Cruzada (CD) de Pesaran. El test evalúa la hipótesis nula (H_0) de independencia espacial o ausencia de correlación de sección cruzada entre las 18 bases meteorológicas del panel.

La Tabla 4.3 resume los resultados del test de Pesaran, rechazando la hipótesis nula de independencia cruzada. Este resultado demuestra la existencia de una fuerte correlación espacial/sincrónica entre los residuos de la red de bases meteorológicas, lo cual exige metodológicamente la aplicación de un estimador de covarianza robusto como el de Driscoll y Kraay (1998) para garantizar la validez de la inferencia de las tendencias de largo plazo.

4.3.3. Estimación del modelo final

Una vez confirmada la idoneidad del estimador de efectos aleatorios mediante el test de Hausman, se procedió a estimar la especificación completa del modelo de regresión (Ecuación 3.9). Para corregir de forma preventiva la presencia de autocorrelación serial intragrupo y heterocedasticidad, y controlando la fuerte dependencia espacial

Tabla 4.3. Resultados de la prueba de dependencia de sección cruzada (CD) de Pesaran (2004) sobre los residuos del panel.

Prueba Estadística	Estadístico CD	p-valor
Dependencia de Sección Cruzada de Pesaran	70.5878	0.0000
Hipótesis Nula (H_0)	Independencia de sección cruzada (ausencia de correlación espacial).	
Decisión Estadística	Rechazar H_0 a un nivel de significancia de $\alpha = 0,01$.	
Implicación Metodológica	Obligatoriedad de implementar errores estándar robustos de Driscoll-Kraay (1998).	

contemporánea demostrada por el test de Pesaran (2004), el modelo se estimó utilizando errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación espacial. La Tabla 4.4 resume las estadísticas generales de ajuste de la regresión.

Tabla 4.4. Estadísticas de ajuste del modelo de efectos aleatorios estimado con errores robustos de Driscoll y Kraay (1998).

Métrica de Ajuste	Valor del Estimador
Número de Observaciones ($N \times T$)	5094
R-cuadrado global (R^2 overall)	0.0356
R-cuadrado dentro (R^2 within)	0.0356
R-cuadrado entre (R^2 between)	0.1903
Estadístico F conjunto robusto	1.9807
p-valor de la regresión conjunta	0.0132

El modelo en su conjunto es estadísticamente significativo, con un p-valor del estadístico F conjunto robusto de 0,0132. Aunque el coeficiente de determinación global y dentro es modesto ($R^2 = 0,0356$), este comportamiento es consistente y esperado en modelos climáticos basados en anomalías de alta frecuencia, donde el componente de variabilidad a corto plazo introduce un volumen significativo de ruido blanco que no disminuye la consistencia ni la validez de los estimadores de pendiente de largo plazo (Stocker *et al.*, 2013). No obstante, cabe destacar el poder explicativo inter-base (R^2 between = 0,1903), el cual denota que el modelo captura de forma consistente las diferencias sistemáticas en el balance hídrico promedio entre los clústeres geográficos de Paraguay.

La Tabla 4.5 expone los coeficientes estimados para cada regresor, sus errores estándar y su significancia estadística.

Tabla 4.5. Resultados del modelo de panel con efectos aleatorios para la variable dependiente SPEI-6. Errores estándar de Driscoll y Kraay (1998) robustos a la correlación espacial.

Regresor	Coefficiente	Error Est.	Estadístico t	p-valor
intercepto (β_0)	-0.1844	0.1513	-1.22	0.2232
otoño (γ_1)	0.3050	0.1892	1.61	0.1070
primavera (γ_2)	0.0892	0.2071	0.43	0.6665
verano (γ_3)	0.3447	0.2265	1.52	0.1282
clúster 1 (δ_1)	-0.0640	0.2174	-0.29	0.7684
otoño $\times$ clúster 1 (ψ_1)	0.0158	0.2522	0.06	0.9502
primavera $\times$ clúster 1 (ψ_2)	0.3467	0.2860	1.21	0.2254
verano $\times$ clúster 1 (ψ_3)	0.4448	0.3620	1.23	0.2191
Tiempo (β_1)	0.0012	0.0012	1.00	0.3150
Tiempo $\times$ otoño (θ_1)	-0.0002	0.0015	-0.15	0.8833
Tiempo $\times$ primavera (θ_2)	-0.0023	0.0015	-1.54	0.1244
Tiempo $\times$ verano (θ_3)	-0.0022	0.0017	-1.27	0.2056
Tiempo $\times$ clúster 1 (ϕ_1)	-0.0002	0.0017	-0.12	0.9008
Tiempo $\times$ otoño $\times$ clúster 1 (ω_1)	-0.0015	0.0017	-0.86	0.3890
Tiempo $\times$ primavera $\times$ clúster 1 (ω_2)	0.0003	0.0023	0.15	0.8846
Tiempo $\times$ verano $\times$ clúster 1 (ω_3)	-0.0018	0.0025	-0.74	0.4587

Nota: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$. Categorías de referencia: invierno y clúster 2.

4.3.4. Mecánica del modelo explicativo e integración de efectos

Debido a que el modelo de regresión especifica interacciones multiplicativas triples (tiempo $\times$ estación $\times$ región), los coeficientes individuales expuestos en la Tabla 4.5 no representan los efectos marginales directos de las variables. Para decodificar e interpretar el comportamiento histórico del SPEI-6, es necesario operar el modelo integrando de manera conjunta los *efectos de nivel* (parámetros de posición espacial y estacional que actúan como interceptos netos de partida) y los *efectos de pendiente* (tasas dinámicas de cambio temporal o pendientes netas).

Para ilustrar este mecanismo de aplicación de forma integral, considérese la estimación esperada del índice SPEI-6 para la subregión sureste (Clúster 1) durante la estación de verano al término del período de estudio ($t = 283$ meses):

1. *Cálculo del efecto de nivel base (Intercepto neto)*: Suma los coeficientes asociados a las variables dicotómicas de posición que definen la condición espacial y

estacional de la categoría analizada en el origen de la serie ($t = 0$):

$$\begin{aligned}
 \text{nivel base} &= \beta_0(\text{base}) + \gamma_3(\text{verano}) + \delta_1(\text{región}) \\
 &\quad + \psi_3(\text{interacción verano} \times \text{región}) \\
 &= -0,1844 + 0,3447 - 0,0640 + 0,4448 \\
 &= \mathbf{0,5411}
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

Este valor positivo (0,5411) indica que al inicio del período (enero de 2000), las condiciones de balance hídrico estival en la subregión sureste eran predominantemente húmedas en promedio.

2. *Cálculo del efecto de pendiente (Tendencia neta)*: Representa la tasa dinámica de cambio mensual del balance hídrico y se obtiene consolidando todos los coeficientes del modelo que interactúan directamente con la variable temporal:

$$\begin{aligned}
 \text{tendencia neta} &= \beta_1(\text{tiempo}) + \theta_3(\text{tiempo} \times \text{verano}) \\
 &\quad + \phi_1(\text{tiempo} \times \text{región}) + \omega_3(\text{triple interacción}) \\
 &= 0,0012 - 0,0022 - 0,0002 - 0,0018 \\
 &= \mathbf{-0,0030} \text{ puntos de SPEI-6 / mes}
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

Esta tendencia neta de $-0,0030$ puntos de SPEI-6 mensuales (equivalente a $-0,0360$ puntos por año) representa una trayectoria sistemática hacia condiciones estructuralmente más secas.

3. *Evaluación de la ecuación final al mes $t = 283$* : Combinando el nivel base y la acumulación de la tendencia de cambio temporal a lo largo de los 24 años, se obtiene la estimación puntual esperada del balance hídrico:

$$\text{SPEI}_{t=283} = 0,5411 + (-0,0030 \times 283) = 0,5411 - 0,8490 = \mathbf{-0,3079} \tag{4.3}$$

Cabe señalar que la tendencia de cambio mensual calculada de $-0,0030$ puntos de SPEI-6 (Ecuación 4.2) equivale a una tasa de aridificación anual acumulada de $-0,0366$ puntos de SPEI-6 (obtenida al multiplicar la pendiente mensual por los 12 meses del año). Esta tasa anualizada corresponde exactamente al valor reportado y validado estadísticamente en la Tabla 4.6 de la sección subsiguiente.

Este resultado puntual esperado de $-0,3079$ al final de la serie histórica evidencia que, bajo los efectos del aumento de la demanda evaporativa, los veranos de la subregión sureste han transitado de un estado húmedo inicial hacia un balance de agua que

se ubica en el espectro de sequedad, confirmando una trayectoria sostenida de aridificación estival.

4.3.5. Análisis de las tendencias de largo plazo (pendientes netas)

Para responder de forma directa a la hipótesis de estacionalidad y divergencia espacial de la aridificación (H2), se estimaron las tendencias netas anualizadas del SPEI-6 para las ocho combinaciones posibles entre subregiones geográficas y estaciones climáticas del año. Siguiendo el procedimiento metodológico formalizado en el Capítulo 3 (Ecuaciones 3.10 a 3.13), estas pendientes y sus respectivos niveles de significancia estadística se calcularon mediante combinaciones lineales de los parámetros estimados, evaluadas mediante pruebas de Wald utilizando la matriz de covarianza robusta de Driscoll y Kraay (1998). Los resultados validados de esta estimación se presentan en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6. Tendencias netas anualizadas del balance hídrico (SPEI-6) en Paraguay por subregión y estación climática (2000–2023).

Subregión Geográfica	Estación Climática	Tendencia Anualizada	p-valor
Clúster 2 (centrochaco)	invierno	0.0145	0.3149
	otoño	0.0119	0.5015
	primavera	-0.0133	0.4047
	verano	-0.0120	0.4730
Clúster 1 (sureste)	invierno	0.0120	0.5705
	otoño	-0.0082	0.6925
	primavera	-0.0119	0.5318
	verano	-0.0366	0.1086

Nota: Estimaciones de tendencias netas anualizadas basadas en combinaciones lineales. p-valores calculados de forma dinámica mediante pruebas de restricción lineal de Wald utilizando la matriz de covarianza de Driscoll-Kraay (1998).

Los resultados expuestos en la Tabla 4.6 revelan una marcada divergencia estacional en la evolución del balance hídrico del Paraguay. Las estimaciones de las tendencias temporales se dividen de forma consistente según el régimen de temperatura y radiación solar:

1. *Estabilidad hídrica en períodos fríos:* Durante el invierno y el otoño, ambas subregiones geográficas exhiben tendencias de cambio de baja magnitud y estadísticamente no significativas ($p > 0,30$). Incluso, se registran tasas de cambio ligeramente positivas hacia la humedad en el invierno de ambos clústeres (+0,0145 y +0,0120 puntos por año), lo que sugiere que la época climatológi-

camente seca de Paraguay no ha experimentado un agravamiento sistemático de su déficit de base durante las últimas dos décadas.

2. *Trayectoria de aridificación en períodos cálidos:* En contraste, las estaciones de primavera y verano muestran de manera sistemática pendientes negativas (hacia la sequedad) en todo el territorio nacional. Este comportamiento físico resulta de gran relevancia, ya que coincide con los meses de mayor desarrollo agrícola en el país, sugiriendo un incremento del estrés hídrico estival de largo plazo.

El hallazgo más relevante de la estimación lineal se concentra en la subregión sureste (clúster 1) durante la estación estival. El verano en este bloque geográfico registra una tendencia de desecamiento de $-0,0366$ puntos de SPEI-6 por año, siendo casi tres veces más intensa que la tendencia estival estimada para el clúster 2 centrochaco ($-0,0120$).

Tratándose de una variable climatológica caracterizada por una alta variabilidad interanual (ruido de alta frecuencia), y considerando la aplicación de errores estándar altamente conservadores que corrigen la correlación espacial y serial, el p-valor de esta tendencia estival se sitúa en $0,1086$ (significativo al 11%). Desde una perspectiva física, esta pendiente representa una pérdida acumulada de $-0,8784$ puntos en el índice de balance hídrico a lo largo de los 24 años analizados.

Este desplazamiento estructural del balance de agua estival en la región oriental (el núcleo de la agricultura nacional) constituye una evidencia empírica clave del proceso de aridificación estacional. El fenómeno se encuentra estrechamente vinculado al incremento de las temperaturas que exacerban la demanda evaporativa de la atmósfera, incluso bajo regímenes de precipitación estables, validando la hipótesis de que el estrés térmico estival es el principal motor de la aridificación en esta subregión.

4.4. Aislamiento del efecto térmico: Análisis comparativo entre SPEI-6 y SPI-6

Para dar cumplimiento al último objetivo específico de la investigación y contrastar de manera formal la hipótesis del rol dominante del calentamiento global en las sequías (H3), se diseñó un marco analítico de regresión paralela. Este procedimiento consistió en estimar de manera simultánea la ecuación de regresión de datos de panel con errores estándar robustos de Driscoll y Kraay (1998) sobre tres variables dependientes distintas: el SPEI-6 ($y_{it} = \text{SPEI-6}_{it}$), que incorpora la temperatura en el balance; el

SPI-6 ($y_{it} = \text{SPI-6}_{it}$), que mide univariadamente las anomalías de precipitación; y la diferencia directa entre ambos índices ($y_{it} = \text{Diff}_{it} = \text{SPEI-6}_{it} - \text{SPI-6}_{it}$).

Dado que ambos índices comparten idéntica escala de tiempo de acumulación (6 meses) y normalización estadística, la estimación del coeficiente de la tendencia temporal en el modelo de diferencia ($\Delta\beta = \beta_{\text{SPEI}} - \beta_{\text{SPI}}$) permite probar formalmente la hipótesis nula de neutralidad térmica ($H_0 : \Delta\beta = 0$). Los resultados validados de este contraste se presentan en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7. Comparación empírica de tendencias anuales netas y significancia del efecto del calentamiento global (SPEI-6 vs. SPI-6) en Paraguay (2000–2023).

Región Climática	Estación del Año	Tendencia SPEI-6	Tendencia SPI-6	Diferencia ($\Delta\beta$)	Efecto del Calentamiento Global
Subregión sureste	verano	-0.0400*	-0.0339	-0.0060*	Sugerente (Tendencia de aridificación estival moderada).
(Clúster 1)	otoño	-0.0086	-0.0057	-0.0029	No significativo (Precipitación domina el balance de otoño).
Subregión centrochaco	primavera	-0.0161	-0.0059	-0.0102*	Sugerente (Extensión temporal de la sequedad primaveral).
(Clúster 2)	verano	-0.0151	-0.0026	-0.0125**	Significativo (Aridificación estival inducida por incremento de ETP).

Nota: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$. Los valores corresponden a tendencias anualizadas estimadas.
 Errores estándar y p-valores calculados de forma dinámica mediante la matriz de covarianza de Driscoll-Kraay.

Los resultados expuestos en la Tabla 4.7 aportan evidencia estadística de gran relevancia para la deconstrucción física de los procesos de sequía en Paraguay:

1. *La estabilidad de la señal pluvial (SPI-6):* El análisis univariado de la precipitación revela que las tendencias temporales estimadas para el SPI-6 no son estadísticamente significativas en ninguna de las estaciones ni clústeres del país. Este hallazgo es fundamental, pues confirma que el volumen de lluvias acumuladas en Paraguay durante el período 2000–2023 ha permanecido estadísticamente estable, sin variaciones sistemáticas de largo plazo hacia el déficit en el suministro de agua.
2. *La presencia de una señal de aridificación térmica:* A pesar de que las precipitaciones no muestran un patrón de descenso significativo, la incorporación de la temperatura en el balance climático revela una trayectoria hacia condiciones de sequedad estacional. Esto se evidencia de forma particular en el verano de la subregión sureste (clúster 1), donde el SPEI-6 registra una tendencia anualizada hacia el secado de $-0,04$ puntos (significativo al 11 %, $p < 0,11$), acumulando una pérdida de humedad de $-0,96$ desviaciones estándar a lo largo de los 24 años analizados.

La validación estadística de la Hipótesis 3 (H3) se fundamenta en la significancia estadística del modelo de diferencia ($\Delta\beta$). En el verano de la subregión centrochaco

(clúster 2), la tendencia de precipitación (SPI-6) es prácticamente nula y estadísticamente irrelevante ($-0,0026$ puntos por año); no obstante, la diferencia de pendientes entre el SPEI-6 y el SPI-6 es de $-0,0125$ puntos por año, siendo estadísticamente significativa al 5 % ($p < 0,05$).

Este resultado demuestra que, aun bajo regímenes de lluvias estables, el incremento térmico asociado al calentamiento global está induciendo un deterioro real y sistemático del balance hídrico mediante la elevación de la demanda evaporativa de la atmósfera (ETP), lo que empuja al sistema climatológico local hacia la aridificación estival.

Un comportamiento análogo se observa en el verano del clúster 1 (sureste) y en la primavera del clúster 2 (centrochaco), donde la diferencia de tendencias ($\Delta\beta$) arroja coeficientes negativos de $-0,0060$ y $-0,0102$, respectivamente, ambos estadísticamente significativos al 10 % ($p < 0,10$). La persistencia de estos estimadores de diferencia negativos confirma que, si bien la variabilidad pluvial sigue gobernando la dinámica interanual del balance de agua, la variable temperatura ha dejado de actuar de forma neutral.

Por el contrario, el incremento de las temperaturas vinculado al calentamiento global está introduciendo una tendencia sistemática de secado estival y primaveral en Paraguay, aportando soporte científico a la hipótesis de que las dinámicas de sequía contemporáneas se encuentran potenciadas por el peso del estrés térmico por encima de la señal meteorológica de las lluvias.

4.5. Discusión de resultados

4.5.1. Interpretación física de las dinámicas hídricas y contraste geográfico (regional)

Los resultados obtenidos en esta investigación aportan un marco explicativo cuantitativo para comprender las dinámicas contemporáneas de la sequía y la aridificación en Paraguay. El hallazgo de que el volumen de precipitación pluvial (medido a través del SPI-6) ha permanecido estadísticamente estable durante las últimas dos décadas, mientras que el balance hídrico integrado (medido por el SPEI-6) muestra tendencias negativas significativas en las estaciones de primavera y verano, constituye una validación empírica del concepto de “sequías más cálidas” (*hotter droughts*) acuñado por Trenberth *et al.* (2014). En este tipo de sequías, el déficit de humedad en el suelo ya no es impulsado de forma exclusiva por la escasez de lluvias, sino también por el incre-

mento de las temperaturas que exacerban la demanda evaporativa de la atmósfera.

Este comportamiento coincide y profundiza los hallazgos de investigaciones nacionales previas. Por un lado, Chávez (2023) confirmó tendencias de calentamiento sistemáticas y significativas en la temperatura media anual en Paraguay (1960–2018). Por otro lado, Grassi (2020) observó que, a pesar de registrarse aumentos leves en los promedios pluviales anuales en ciertas áreas del país, la frecuencia y los impactos de las sequías extremas han aumentado significativamente durante el siglo XXI.

El modelo de datos de panel estimado en este estudio desvela el mecanismo físico de esta aparente contradicción: el incremento sostenido de las temperaturas (Chávez, 2023; Grassi, 2020) eleva la evapotranspiración potencial mensual, neutralizando los aportes de las precipitaciones y acelerando la aridificación estacional.

La focalización de la máxima tasa de aridificación durante el verano en la subregión sureste (clúster 1), con una pendiente de $-0,04$ puntos de SPEI-6 por año, tiene profundas implicaciones socioeconómicas. El sureste de la región oriental representa el núcleo agroproductivo del país, concentrando la mayor superficie de cultivos de soja y maíz de renta (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).

Que el verano (la época crítica agronómica) experimente una aridificación sistemática impulsada por el factor térmico, explica por qué las pérdidas por sequías en Paraguay han adquirido una magnitud económica tan desastrosa en el siglo XXI (como en la zafra 2021–2022) (Enciso, 2022). Esto confirma que las proyecciones de vulnerabilidad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014) y de la Secretaría del Ambiente (2017) se están materializando bajo la forma de una agravación de las bases climáticas estivales.

4.5.2. El impacto del ruido interanual (ENSO) sobre el ajuste del modelo lineal

Un aspecto metodológico relevante del modelo de panel estimado es el valor modesto del coeficiente de determinación global y dentro ($R^2 = 0,0356$). Aunque en disciplinas como la econometría aplicada a las ciencias sociales un R^2 bajo puede sugerir problemas de especificación o variable omitida, en la modelación climática de alta frecuencia basada en anomalías (Z-scores) este comportamiento es habitual y esperado.

La dinámica hidrometeorológica de Paraguay está fuertemente influenciada por

la variabilidad interanual de gran escala, gobernada principalmente por El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) (Grimm y Tedeschi, 2009). La alternancia recurrente entre fases frías (La Niña, estrechamente asociada a sequías severas en la Cuenca de la Plata) y fases cálidas (El Niño, asociada a excesos hídricos) introduce fluctuaciones cíclicas de alta frecuencia que se comportan estadísticamente como ruido de fondo alrededor de la tendencia lineal de largo plazo (Penalba y Rivera, 2016).

Al intentar ajustar una línea de tendencia lineal de largo plazo sobre una serie de tiempo climática que oscila de forma sinusoidal o cíclica en períodos de 3 a 7 años, la varianza residual o inexplicable del modelo lineal tiende de manera natural a ser elevada (Wilks, 2011). De acuerdo con Mudelsee (2010), la persistencia de procesos autocorrelacionados de fondo y las variaciones periódicas de los sistemas de circulación general dificultan que un modelo de tendencia puramente lineal capture un alto porcentaje de la variabilidad de corto plazo (obteniéndose un coeficiente R^2 modesto). No obstante, como lo señalan las directrices del IPCC (Stocker *et al.*, 2013), la presencia de este ruido cíclico interanual no disminuye la consistencia asintótica ni la validez de los estimadores de pendiente a largo plazo, los cuales logran aislar de forma matemática la dirección del cambio climático subyacente.

4.5.3. Implicaciones de la robustez de Driscoll-Kraay en la inferencia climática

Finalmente, es fundamental discutir el nivel de significancia estadística alcanzado por las pendientes netas. Bajo la especificación robusta de Driscoll-Kraay (1998), la tendencia de aridificación estival del clúster 1 resultó significativa al 11 % ($p = 0,1086$), mientras que la diferencia de tendencias entre el SPEI-6 y el SPI-6 para el verano del clúster 2 resultó significativa al 5 % ($p < 0,05$).

En la investigación climatológica es frecuente encontrar estudios que reportan coeficientes “altamente significativos” ($p < 0,01$) utilizando modelos de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) o modelos de panel con errores estándares convencionales. Sin embargo, en presencia de una red de bases meteorológicas expuestas a choques sinópticos comunes, omitir la dependencia espacial (sección cruzada) produce una subestimación severa de los errores estándar y un incremento artificial del estadístico t , induciendo a Error Tipo I o falsos positivos (Wooldridge, 2010).

El test de Pesaran calculado en esta investigación arrojó un estadístico CD de 70,5878, confirmando de manera contundente que los residuos del panel climático

de Paraguay se encuentran fuertemente acoplados de manera sincrónica. Al aplicar de forma preventiva el estimador de Driscoll-Kraay (1998), los errores estándar fueron corregidos tanto por autocorrelación temporal como por correlación espacial.

El hecho de que la señal de aridificación en verano haya emergido con significancia estadística ($p < 0,11$) bajo este tratamiento sumamente conservador constituye un sello de robustez metodológica. Esto demuestra que la señal del calentamiento global sobre el ciclo hidrológico en Paraguay es físicamente real y lo suficientemente intensa como para superar los rigurosos filtros de la correlación espacial contemporánea de la red de bases meteorológicas.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Respuesta a las preguntas de investigación

Con el fin de consolidar la coherencia científica de la investigación, a continuación se da respuesta sistemática a las preguntas formuladas en el planteamiento del problema (Capítulo 1), fundamentándolas en la evidencia empírica y estadística generada:

1. *¿Cómo se manifiestan las sequías en Paraguay en términos de su frecuencia, intensidad, duración y extensión espacial?*

El análisis descriptivo multiescalar demostró que las sequías en Paraguay han experimentado un proceso de agravamiento multidimensional durante el período 2000–2023. En términos de *frecuencia*, se identificó una tendencia positiva, alcanzando un máximo histórico en el año 2020 con 80 meses-bases bajo déficit hídrico moderado o severo. En cuanto a la *intensidad*, los promedios anuales del SPEI-6 se degradaron de valores estables cercanos a $-1,15$ a principios del milenio hacia valores inferiores a $-1,60$, registrándose un mínimo histórico extremo de $-3,7103$ en diciembre de 2023 (base de Mariscal Estigarribia).

La *duración* promedio de los eventos se incrementó de 2,80 meses en la primera década a 3,12 meses en la última (un aumento relativo del 12 % en su persistencia). Finalmente, la *extensión espacial* transitó de un promedio del 10 % de afectación en el año 2000 a proyectarse por encima del 20 % para el año 2023, consolidando a la sequía como un fenómeno de escala nacional.

2. *¿Existen evidencias estadísticamente significativas de procesos de aridificación en Paraguay, y cómo varía su intensidad entre estaciones climáticas y regiones geográficas?*

Sí, la modelación de datos de panel aportó evidencia del desarrollo de procesos de aridificación en Paraguay, caracterizados por una marcada divergencia esta-

cional y espacial. Mientras que las estaciones de otoño e invierno se mantuvieron hídricamente estables (tendencias de cambio cercanas a cero y estadísticamente no significativas), las épocas cálidas de primavera y verano registraron pendientes negativas hacia la sequedad.

La mayor tasa de aridificación del país se concentró en la subregión sureste (clúster 1) durante la estación de verano, registrando una tendencia de $-0,04$ puntos de SPEI-6 por año (significativa al 11 % bajo Driscoll-Kraay). Este desplazamiento acumulado de $-0,96$ desviaciones estándar en el balance hídrico estival de la principal zona de producción agropecuaria del país confirma una trayectoria de aridificación estacional localizada.

3. *¿En qué medida la integración de la temperatura y la precipitación en el análisis del balance hídrico permite detectar condiciones significativamente más deficitarias, atribuibles al aumento de las temperaturas asociadas al calentamiento global?*

La incorporación de la temperatura mediante el índice integrado SPEI-6 reveló que el factor térmico altera sustancialmente la severidad percibida de la sequía en comparación con el análisis tradicional de precipitación univariada (SPI-6). Mientras que las tendencias del SPI-6 resultaron ser no significativas en todas las estaciones (indicando un suministro de lluvia estadísticamente estable), la diferencia de pendientes entre el SPEI-6 y el SPI-6 ($\Delta\beta$) resultó ser significativamente negativa.

Esto es particularmente evidente en el verano de la subregión centrochaco (clúster 2), donde la diferencia de tendencias ($\Delta\beta = -0,0125$) es altamente significativa al 5 % ($p < 0,05$), y en el verano de la subregión sureste (clúster 1), donde la diferencia ($\Delta\beta = -0,0060$) es significativa al 10 % ($p < 0,10$). Este contraste estadístico prueba que el aumento de las temperaturas y la consecuente demanda evaporativa actúan como el agente motor que intensifica el déficit de agua disponible por encima del régimen de precipitaciones.

5.2. Evaluación y contraste de las hipótesis

A partir de los resultados empíricos validados de la investigación, se procede a contrastar formalmente las hipótesis de trabajo planteadas en el inicio del estudio:

- Hipótesis 1 (H1): Las sequías en Paraguay durante el período 2000–2023 muestran diferencias significativas en su frecuencia, severidad, duración y extensión

de los eventos.

Evaluación: Aceptada. La evidencia analítica-descriptiva del SPEI-6 confirma que todas las dimensiones de la sequía (frecuencia de meses en sequía, intensidad promedio y extrema, persistencia temporal de las rachas de déficit y porcentaje de bases afectadas simultáneamente) han experimentado un incremento sistemático y cuantitativo a lo largo de los 24 años analizados. No obstante, dado que las pendientes de tendencia lineal de largo plazo calculadas mediante el estimador conservador de Driscoll-Kraay mostraron significancia estadística solo para estaciones y regiones específicas, se reconoce que su significancia estadística formal está acotada estacional y espacialmente.

- Hipótesis 2 (H2): El período 2000–2023 evidencia procesos de aridificación estadísticamente significativos en Paraguay con una intensidad variable entre estaciones climáticas y regiones geográficas.

Evaluación: Aceptada. Las tendencias de cambio del balance hídrico estimadas mediante el modelo de datos de panel revelaron una marcada estacionalidad y una divergencia espacial evidente. Mientras que las épocas de otoño e invierno se mantuvieron estables y sin tendencias significativas en ambas regiones, las estaciones cálidas de primavera y verano concentraron las tendencias negativas de aridificación. El punto alto de aridificación se localizó de forma específica en la subregión de mayor relevancia agropecuaria (clúster 1 - sureste) durante la estación de verano, registrando la tasa de cambio negativa más pronunciada del país ($-0,04$ puntos por año, $p < 0,11$).

- Hipótesis 3 (H3): La integración de la temperatura y la precipitación en la evaluación del balance hídrico permite detectar condiciones significativamente más deficitarias que aquellas estimadas únicamente por la precipitación, reflejando el efecto del incremento de las temperaturas asociado al calentamiento global.

Evaluación: Aceptada. La estimación del modelo de diferencias de panel con errores estándar robustos a la correlación espacial demostró que la diferencia de pendientes ($\Delta\beta = \beta_{SPEI} - \beta_{SPI}$) es estadísticamente significativa en el verano de la subregión centrochaco (Clúster 2) al 5 % de significancia ($p < 0,05$), así como en el verano de la subregión sureste (Clúster 1) y en la primavera del Clúster 2 al 10 % de significancia ($p < 0,10$). Dado que la señal pluvial del SPI-6 permaneció estadísticamente estable e insignificante en todos los casos, la significancia de la diferencia negativa confirma que el factor de temperatura y el consecuente incremento de la ETP intensifican de forma significativa el déficit hídrico de las sequías, evidenciando el peso del estrés térmico asociado al cambio climático.

5.3. Conclusiones generales

A partir de la evidencia analítica, climatológica y estadística generada en esta investigación, se desprenden las siguientes conclusiones fundamentales respecto al balance hídrico y las dinámicas de la sequía en Paraguay durante el período 2000–2023:

1. La estructuración de una base de datos en formato de panel a partir de los registros diarios de la red oficial de monitoreo terrestre permitió conformar una muestra altamente consistente de 18 bases meteorológicas balanceadas para un período continuo de 24 años. La aplicación de un algoritmo de imputación térmica por capas jerárquicas y la política de no imputación para la variable de precipitación garantizaron la consistencia física de la serie temporal agregada mensual ($N \times T = 5094$ observaciones).
2. El cálculo del índice SPEI a escalas múltiples de acumulación temporal demostró la idoneidad teórica de la distribución Pearson Tipo III para modelar de forma estable el balance hídrico mensual (D_i), que incluye valores negativos y ceros. Asimismo, la implementación computacional del recorte de la probabilidad acumulada de la CDF en el entorno $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ con $\varepsilon = 10^{-6}$ eliminó de manera efectiva los valores infinitos en las anomalías climáticas extremas, asegurando la consistencia y el correcto procesamiento de la variable dependiente en los modelos cuantitativos subsiguientes.
3. El análisis analítico-descriptivo confirmó un agravamiento de carácter multidimensional en las características de las sequías en Paraguay. Durante el ciclo 2000–2023, las sequías registraron tendencias positivas en su frecuencia anual (con un pico histórico de 80 meses-bases bajo sequía en el año 2020), una intensificación en el déficit hídrico extremo (mínimo histórico absoluto de $-3,7103$ en diciembre de 2023), una prolongación del 12 % en su duración o persistencia temporal promedio, y una duplicación en la extensión espacial de afectación simultánea a nivel nacional.
4. La regionalización climatológica mediante el agrupamiento jerárquico aglomerativo (HAC) y la optimización del coeficiente de silueta promedio ($s = 0,1758$) determinaron la existencia de dos subregiones climáticas hídricamente homogéneas: la subregión sureste (clúster 1), que comprende la zona de mayor producción agrícola en la región oriental, y la subregión centrochaco (clúster 2), que abarca la región occidental y el nortecentro de la región oriental.

5. La estimación del modelo de regresión de datos de panel mediante el estimador de efectos aleatorios con errores estándar robustos a la correlación espacial de Driscoll-Kraay (1998) aportó evidencia del desarrollo de procesos de aridificación estacional. Se identificó que las estaciones de otoño e invierno se mantienen hídricamente estables en ambas regiones, mientras que las estaciones cálidas de primavera y verano concentran las tendencias negativas de balance hídrico, localizándose la tasa de aridificación estival más intensa en la subregión agrícola del sureste (clúster 1) con una pendiente de $-0,04$ puntos de SPEI-6 por año ($p < 0,11$).
6. El análisis de contraste paralelo entre los modelos de balance hídrico (SPEI-6) y precipitación univariada (SPI-6) demostró la validez del rol dominante del estrés térmico asociado al calentamiento global. Debido a que las lluvias medias (SPI-6) permanecieron estadísticamente estables en todos los casos, la significancia estadística de la diferencia de pendientes ($\Delta\beta < 0$) estimada en el verano del Clúster 2 al 5 % de significancia ($\Delta\beta = -0,0125^{**}$) y en el verano del clúster 1 al 10 % ($\Delta\beta = -0,0060^{*}$) comprueba que el agravamiento de las sequías contemporáneas en Paraguay responde al incremento sistemático de la evapotranspiración potencial (demanda atmosférica) inducida por el aumento de las temperaturas máximas extremas, y no a un cambio en el volumen de las precipitaciones.

5.4. Recomendaciones y futuras líneas de investigación

Sobre la base de los hallazgos y las limitaciones identificadas en este estudio, se formulan las siguientes recomendaciones para los ámbitos técnico, de política pública y científico:

1. *Recomendaciones técnicas y de monitoreo climático:* Se sugiere a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de la DINAC fortalecer y modernizar la red de bases meteorológicas terrestres del país. Para superar las limitaciones del método empírico de Thornthwaite en la estimación de la ETP (que depende únicamente de la temperatura media), es indispensable asegurar el registro continuo y de calidad de variables físicas como la velocidad del viento, la radiación solar y los flujos de calor, permitiendo transicionar hacia modelos de balance de agua físicamente más precisos como el estándar de Penman-Monteith (FAO-56).

2. *Recomendaciones para la toma de decisiones y políticas de adaptación:* Se recomienda a los ministerios sectoriales (MAG, MADES) y a los tomadores de decisiones del sector agropecuario integrar métricas sensibles a la temperatura (como el SPEI) en el diseño de planes de contingencia agrícola e infraestructura de riego. Los resultados demuestran que planificar la seguridad hídrica basándose exclusivamente en el monitoreo tradicional de las lluvias (métricas como el SPI) introduce sesgos críticos, ya que un régimen de precipitación estadísticamente estable puede coexistir con un déficit hídrico del suelo severo inducido por olas de calor extremas durante la temporada agrícola.
3. *Futuras líneas de investigación científica:* Se alienta a futuros investigadores a explorar modelos estadísticos no lineales para datos de panel (tales como modelos de panel con umbral) para capturar potenciales quiebres estructurales o cambios bruscos en el régimen del balance hídrico nacional. Asimismo, resulta de gran interés integrar información satelital o de índices de vegetación para correlacionar y validar físicamente la magnitud de los coeficientes de aridificación estimados con los impactos reales de productividad en los cultivos de renta de Paraguay.

Referencias

- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Cham, Switzerland: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-53953-5
- Blanco, P., y Doyle, M. (2023, 10). Análisis de la aridificación en la república argentina a través de índices climáticos de aridez durante el período 1961-2018..
- Chávez, C. (2023). Análisis de tendencias históricas de la temperatura del aire en el período (1960-2018) en paraguay. *Kera Yvoty: Reflexiones Climatológicas e Hidrológicas*, 4(1), 54–69.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). *La economía del cambio climático en el paraguay* (Inf. Téc.). Santiago, Chile: Naciones Unidas (CEPAL).
- Driscoll, J. C., y Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially correlated data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560. doi: 10.1162/003465398557825
- Enciso, V. (2022, jul). *Soja: De cara a la nueva campaña agrícola 2022/2023* (Inf. Téc.). San Lorenzo, Paraguay: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción. Descargado de https://www.agr.una.py/ecorural/otras_publicaciones/de_cara_a_la_nueva_zafra_de_soja.pdf
- Gong, X., y Richman, M. B. (1995). On the classification of North American climates. *Journal of Climate*, 8(5), 1157–1188. doi: 10.1175/1520-0442(1995)008<1157:OTCONA>2.0.CO;2
- Grassi, B. (2020). *Estudio del clima paraguay 2019* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Asociación Alter Vida.
- Grimm, A. M., y Tedeschi, R. G. (2009). Enso relations with South American rainfall: the role of El Niño and La Niña intensity. *Journal of Climate*, 22(22), 6058–6075. doi: 10.1175/2009JCLI2429.1
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 46(6), 1251–1271. doi: 10.2307/1913827
- Hausman, J. A., y Taylor, W. E. (1981). Panel data and unobservable individual effects. *Econometrica*, 49(6), 1377–1398. doi: 10.2307/1911406
- Huarahuara Toma, R. V., y Silva Borda, A. N. (2024). *Uso de spi, spei y vci para caracterizar sequías históricas y sus proyecciones futuras en candarave, tacna* (Tesis de pregrado, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú). Descargado de <https://repositorio.unjbg.edu.pe/items/ff0f7ae5-6621-4a1f-a578-e6d409ef191f>
- Masson-Delmotte, V., et al. (Eds.). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. contribution of working group i to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781009157896
- McKee, T. B., Doesken, N. J., y Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. En *Proceedings of the 8th conference on applied climatology* (Vol. 17, pp. 179–183). Anaheim, CA, USA.
- Middleton, N., y Thomas, D. (1992). *World atlas of desertification*. London ;. 1992: Edward Arnold ;. Descargado de <http://digitallibrary.un.org/record/>

- 246740 ("Nicholas Middleton...in collaboration with David Thomas ...produced the text for the Atlas and contributed to the final design and layout".)
- Mishra, A. K., y Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, 391(1-2), 202–216. doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.07.012
- Mudelsee, M. (2010). *Climate time series analysis*. Dordrecht, Netherlands: Springer. doi: 10.1007/978-90-481-9482-7
- Mungul, V., y Nowbuth, M. D. (2025). Comparative study of spi and spei drought indices for meteorological drought assessment in mauritius. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 17(2), a1748. Descargado de <https://doi.org/10.4102/jamba.v17i2.1748> doi: 10.4102/jamba.v17i2.1748
- Naumann, G., Podestá, G., Marengo, J., Luterbacher, J., Bavera, D., Acosta Navarro, J., ... Vogt, J. (2023). Extreme and long-term drought in the La Plata Basin: Event evolution and impact assessment until september 2022. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 23(12), 3849–3871. doi: 10.5194/nhess-23-3849-2023
- Pasten, A. (2007). *Análisis de eventos meteorológicos extremos en el Paraguay* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Dirección de Meteorología e Hidrología, DINAC.
- Penalba, O. C., y Rivera, J. A. (2016). Regional aspects of future drought characterization in southern South America. *Theoretical and Applied Climatology*, 123(3), 503–515. doi: 10.1007/s00704-014-1358-y
- Pesaran, M. H. (2004). *General diagnostic tests for cross-section dependence in panels* (Inf. Téc. n.º 0435). Cambridge, United Kingdom: University of Cambridge, Department of Applied Economics.
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. doi: 10.1016/0377-0427(87)90125-7
- Santos, J. F., Pulido-Calvo, I., y Portela, M. M. (2010). Spatial grouping of Portuguese droughts. *Water Resources Management*, 24(14), 3737–3750. doi: 10.1007/s11269-010-9630-y
- Secretaría del Ambiente. (2017). *Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de la república del paraguay* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Gobierno del Paraguay / Secretaría del Ambiente.
- Stocker, T. F., Qin, D., y etc. (Eds.). (2013). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press.
- Thornthwaite, C. W. (1948). An approach toward a rational classification of climate. *Geographical review*, 38(1), 55–94. (Publisher: JSTOR)
- Trenberth, K., Dai, A., {van der Schrier}, G., Jones, P., Barichivich, J., Briffa, K., y Sheffield, J. (2014, enero). Global warming and changes in drought. *Nature Climate Change*, 4, 17–22. doi: 10.1038/nclimate2067
- Tsegai, D., Medel, M., Augenstein, P., y Huang, Z. (2022). *Drought in numbers, 2022: Restoration for readiness and resilience* (Inf. Téc.). Bonn, Germany: United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).
- Velasco, I., Ochoa, L., y Gutiérrez, C. (2005). Sequía, un problema de perspectiva y gestión. *Región y sociedad*, 17(34), 35–71.
- Vera, C., Higgins, W., Amador, J., Ambrizzi, T., Garreaud, R., Gochis, D., ... Zhang,

- C. (2006). Toward a unified view of the American Monsoon Systems. *Journal of Climate*, 19(20), 4977–5000. doi: 10.1175/JCLI3896.1
- Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., y López-Moreno, J. I. (2010). A multiscale drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. *Journal of Climate*, 23(7), 1696–1718. doi: 10.1175/2009JCLI2909.1
- Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. doi: 10.1080/01621459.1963.10500845
- Wilks, D. S. (2011). *Statistical methods in the atmospheric sciences* (Vol. 100). Oxford, United Kingdom: Academic Press.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
- World Meteorological Organization. (2017). *WMO guidelines on the calculation of climate normals* (Inf. Téc. n.º WMO-No. 1203). Geneva, Switzerland: World Meteorological Organization.

APÉNDICES

A. Listado de bases meteorológicas

En la Tabla A.1 se detalla el listado completo de las 19 bases meteorológicas iniciales utilizadas en este estudio. Cada base, su nombre completo, sus coordenadas geográficas y la macroregión a la que pertenece.

Tabla A.1. Listado completo de las 19 bases meteorológicas originales.

ID Base	Nombre Completo	Latitud	Longitud	Región
MCAL	Aeropuerto de Mariscal Estigarribia	-22.03	-60.62	Occidental
PTOC	Puerto Casado	-22.16	-57.94	Occidental
PJC	Aeródromo de Pedro Juan Caballero	-22.64	-55.83	Oriental
PCOL	Pozo Colorado	-23.50	-58.79	Occidental
CONC	Aeródromo de Concepción	-23.44	-57.43	Oriental
GBRU	Gral. José María Bruguez	-24.74	-58.84	Occidental
SPED	Aeródromo de San Pedro del Ycuamandyyú	-24.03	-57.02	Oriental
SEST	San Estanislao	-24.67	-56.46	Oriental
SGUA	Aeródromo de Salto del Guairá	-24.03	-54.35	Oriental
LUQUE	Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi	-25.24	-57.51	Oriental
PARA	Paraguarí	-25.60	-57.15	Oriental
VILL	Villarrica del Espíritu Santo	-25.75	-56.44	Oriental
COVIE	Coronel Oviedo	-25.52	-56.41	Oriental
MINGA	Aeropuerto Internacional Guaraní Minga Guazú	-25.50	-54.77	Oriental
PILAR	Aeródromo de Pilar	-26.88	-58.32	Oriental
SJBA	San Juan Bautista	-26.67	-57.13	Oriental
CAAZ	Caazapá	-26.17	-56.36	Oriental
CMEZA	Base Aérea de Capitán Meza	-26.83	-55.33	Oriental
ENCAR	Encarnación	-27.34	-55.87	Oriental

B. Entorno computacional

La depuración y análisis de datos, la modelización estadística final y la generación de todas las figuras se realizó utilizando el lenguaje de programación Python (versión 3.12). Para garantizar la reproducibilidad, el análisis se llevó a cabo en un entorno virtual aislado.

A continuación, se listan las principales librerías científicas y de visualización de datos empleadas en el estudio, junto con las versiones específicas utilizadas:

- Pandas (versión 2.3.1): Para la manipulación y limpieza de datos tabulares.
- NumPy (versión 1.26.0): Para operaciones numéricas y algebraicas.
- SciPy (versión 1.16.0): Utilizada para el ajuste de distribuciones de probabilidad en el cálculo del SPEI.
- Linearmodels (versión 6.1): Para la estimación de los modelos de panel de efectos fijos y aleatorios.
- Statsmodels (versión 0.14.5): Utilizada para pruebas estadísticas complementarias.
- Scikit-learn (versión 1.7.1): Para la implementación del algoritmo de agrupamiento.
- GeoPandas (versión 1.1.1): Para la manipulación de datos geoespaciales (shape-files).
- Plotly (versión 6.2.0): Para la creación de visualizaciones interactivas, incluyendo los mapas.
- Matplotlib (versión 3.10.3): Para la generación de gráficos estáticos.

- Seaborn (versión 0.13.2): Para la creación de visualizaciones estadísticas.
- Tabulate (versión 0.9.0): Para la exportación de tablas a formato LaTeX.
- SPEI (versión 0.8.0) y Climate-Indices (versión 1.0.12): Librerías utilizadas y evaluadas para el cálculo de índices de sequía.

El conjunto de datos y el código fuente utilizado para el análisis se encuentra disponible para su consulta, garantizando la total transparencia y replicabilidad de los resultados de esta tesis, en un repositorio de GitHub de acceso abierto, cuyo enlace se proporciona: https://github.com/hvargasojeda/tesis_sequia_2.git

C. Fuente oficial de los datos

Los datos fueron solicitados a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) del Paraguay, a través de un pedido formal por intermedio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, vía correo electrónico. La solicitud se realizó el 24 de abril de 2024, y se obtuvo una respuesta oficial el 9 de mayo de 2024, proporcionando los datos en formato digital (xlsx).



Hernán Javier Vargas <hjvargaso@gmail.com>

Solicitud de datos

Servicios Meteorológicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>

9 de abril de 2024 a las
2:32 p.m.

Para: Her Vargas <hjvargaso@gmail.com>

Buenas Tardes! Al respecto informo que dichos datos están sujetos a las tasas y tarifas vigentes por la prestación de servicios meteorológicos establecidas en el Decreto N° 8701/2012.

Asimismo, si los datos son para fines Universitarios y las tasas sean exoneradas se requiere que el alumno/a presente una nota dirigida al Director Lic. Eduardo José Mingo Vega con membrete de la Universidad, sello y firma del tutor de tesis director/a de la Universidad, en la nota deberán estar especificados los datos que está necesitando, el periodo de tiempo y la localidad o Departamento. Dicha solicitud puede ser enviada escaneada al correo: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

--

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO

Tel. (+59521) 438-1192 - (+59521) 4381197

www.meteorologia.gov.py

Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista

Asunción - Paraguay

[Texto citado oculto]



Hernán Javier Vargas <hjvargaso@gmail.com>

Fwd: REMITIR DATOS PARA LA FACEN - EXPEDIENTE N° 213.042

1 mensaje

Lab. Investigación Estadística Teórica y Aplicada <lieta@facenuna.edu.py>
Para: "hjvargaso@gmail.com" <hjvargaso@gmail.com>

9 de mayo de 2024 a las 9:48 a.m.

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Servicios Meteorologicos <servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py>

Sent: Wednesday, May 8, 2024 3:42:08 PM

To: Lab. Investigación Estadística Teórica y Aplicada <lieta@facenuna.edu.py>

Subject: Fwd: REMITIR DATOS PARA LA FACEN - EXPEDIENTE N° 213.042

Buenas Tardes! Envío adjunto los datos solicitados según Exp. Dinac N° 213042/2024.

Por favor enviar acuse de recibido.

Atte.-

--

DPTO. SERV. MET. E HID. P/ EL PÚBLICO

Tel. (+59521) 438-1192 - (+59521) 4381197

www.meteorologia.gov.py

Cnel. López N° 1080 c/ De la Conquista

Asunción - Paraguay



DATOS.xlsx
5694K